

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Сибирский федеральный университет»

На правах рукописи

Ходюня Николай Дмитриевич

**Неассоциативные обертывающие алгебры нильтреугольных  
алгебр Шевалле**

Специальность 1.1.5 —

«математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика»

Диссертация на соискание учёной степени  
кандидата физико-математических наук

Научные руководители:  
доктор физ.-мат. наук, профессор  
Левчук Владимир Михайлович  
доктор физ.-мат. наук, профессор  
Сулейманова Галина Сафиуллиановна

Красноярск — 2026

## Оглавление

|                                                                                                             | Стр.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Введение</b> . . . . .                                                                                   | <b>3</b>  |
| <b>Глава 1. Неассоциативные обертывающие алгебры<br/>    нильтреугольных алгебр Шевалле</b> . . . . .       | <b>9</b>  |
| 1.1 Точные обертывающие алгебры и стандартные идеалы . . . . .                                              | 9         |
| 1.2 Стандартные обертывающие алгебры типа $F_4$ . . . . .                                                   | 14        |
| 1.3 Теоремы единственности . . . . .                                                                        | 17        |
| <b>Глава 2. Градуированные точные обертывающие алгебры<br/>    нильтреугольных алгебр Шевалле</b> . . . . . | <b>29</b> |
| 2.1 Градуированные алгебры . . . . .                                                                        | 29        |
| 2.2 Градуированные точные обертывающие алгебры типа $A_n$ . . . . .                                         | 34        |
| <b>Глава 3. Левосимметрические структуры на нильтреугольных<br/>    алгебрах Шевалле</b> . . . . .          | <b>42</b> |
| 3.1 Левосимметрические алгебры и их полупрямые суммы . . . . .                                              | 42        |
| 3.2 Левосимметрические структуры для типов $B_n$ , $C_n$ и $D_n$ . . . . .                                  | 47        |
| <b>Глава 4. Проблемы перечисления идеалов нильтреугольных алгебр<br/>    Шевалле</b> . . . . .              | <b>50</b> |
| 4.1 Координатно полные подпространства $\mathbb{F}_q^m$ и их перечисление . . . . .                         | 51        |
| 4.2 Проблема перечисления стандартных идеалов . . . . .                                                     | 53        |
| 4.3 Специальная каноническая база идеала . . . . .                                                          | 56        |
| 4.4 Метод коэффициентов и перечисление идеалов алгебры $RD_n(q)$ . . . . .                                  | 58        |
| <b>Заключение</b> . . . . .                                                                                 | <b>63</b> |
| <b>Наиболее употребительные обозначения</b> . . . . .                                                       | <b>65</b> |

## Введение

Ассоциативное кольцо  $R$  всегда превращается в кольцо Ли  $R^{(-)}$ , если заменить умножение в  $R$  на коммутатор  $[a, b] := ab - ba$ . А. А. Алберт [1] называет произвольную алгебру  $R$  (не обязательно ассоциативную) *Ли-допустимой*, когда  $R^{(-)}$  есть алгебра Ли; см. также [2]. Согласно [3] и [58],  $R$  называется *точной обертывающей* алгебры Ли  $\mathfrak{g}$ , если  $R^{(-)} \simeq \mathfrak{g}$ .

В теории Картана—Киллинга каждой простой комплексной конечномерной алгебре Ли сопоставляют единственную (с точностью до эквивалентности) неразложимую систему корней  $\Phi$  [4, глава 3]; выбор простых корней или базы  $\Pi$  в  $\Phi$  определяет систему положительных корней  $\Phi^+ \supset \Pi$ . Элементы  $e_r$  ( $r \in \Phi$ ) и подходящая база подалгебры Картана задают [5] базу Шевалле с целочисленными структурными константами и тем самым определяют *алгебру Шевалле* над любым полем  $\mathbb{K}$ . Как показано в [4, § 4.2], структурные константы базы Шевалле однозначно определяет их выбор для *нильтреугольной* подалгебры  $N\Phi(\mathbb{K})$  с базой  $\{e_r \mid r \in \Phi^+\}$ . Унипотентная подгруппа  $U\Phi(\mathbb{K})$  группы Шевалле типа  $\Phi$  над  $\mathbb{K}$  представлена в [6] присоединенной группой на  $N\Phi(\mathbb{K})$ . Как правило, ее нормальные подгруппы в точности совпадают с идеалами кольца Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$ : для типа  $A_{n-1}$  это установлено в [7, теорема 1] (см. также [8, теорема 8]), для типов  $B_n$ ,  $C_n$  и  $D_n$  при  $2 \in \mathbb{K}^*$  — в [8, теорема 10].

В [3] для алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  построено семейство точных обертывающих алгебр  $R_\Phi$  с базой  $\{e_r \mid r \in \Phi^+\}$  и умножением  $e_r e_s \in \mathbb{K} e_{r+s}$ , согласованным со структурой алгебры Ли на  $R_\Phi^{(-)} \simeq N\Phi(\mathbb{K})$ ; алгебры этого семейства называем *специальными*. При фиксированном  $\Phi$  их лишь конечное число. Одну из специальных обертывающих для  $\Phi$  типа  $A_{n-1}$  представляет алгебра  $NT(n, \mathbb{K})$  нижних нильтреугольных (т. е. с нулями на главной диагонали и над ней)  $n \times n$  матриц над  $\mathbb{K}$ .

Для корней считаем  $s \geq r$ , когда в разложении  $s - r$  по базе  $\Pi$  в  $\Phi^+$  все коэффициенты неотрицательны. Корни  $r$  и  $s$  в  $\Phi^+$  назовем *инцидентными*, если  $s \geq r$  или  $r \geq s$ . Любое множество  $\mathcal{L}$  попарно неинцидентных корней в  $\Phi^+$  называем *множеством углов* в  $\Phi^+$ . Выделим в  $N\Phi(\mathbb{K})$  идеалы

$$T(r) := \sum_{s \geq r} \mathbb{K} e_s, \quad Q(r) := \sum_{s > r} \mathbb{K} e_s \quad (r \in \Phi^+), \quad Q(\mathcal{L}) := \sum_{r \in \mathcal{L}} Q(r).$$

Если  $H \subset T(\mathcal{L}) := \sum_{r \in \mathcal{L}} T(r)$  и включение нарушается при любой замене  $T(r)$  на  $Q(r)$  в сумме, то множество  $\mathcal{L} = \mathcal{L}(H)$  определено однозначно и, согласно [3, п. 3], называется *множеством углов в  $H$* . Идеал  $H$  кольца Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  называем *стандартным*, если  $Q(\mathcal{L}(H)) \subset H$ . Специальную обертывающую  $R_\Phi$  называем *стандартной*, если стандартны все ее идеалы. Все идеалы алгебры и кольца  $NT(n, \mathbb{K})$  стандартны [7; 9]; обратно, любой стандартный идеал алгебры (кольца) Ли есть идеал ассоциативной алгебры (кольца)  $NT(n, \mathbb{K})$ .

Известные взаимосвязанные перечисления идеалов колец Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  и нормальных подгрупп групп  $U\Phi(\mathbb{K})$  редуцировались к перечислениям идеалов вида  $T(\mathcal{L})$  ([10, следствие 4.3], [11, теорема 2.1.2], [12; 13] и др.) и, таким образом, к перечислениям путей в различных решетках. Для классических типов в 2001 году в [14] сформулирована как проблема 1 задача

**(А)** *Найти число стандартных идеалов алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  над конечным полем, и как проблема 2 — задача*

**(В)** *Найти число всех идеалов алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  над конечным полем.*

В силу отмеченного выше соответствия перечисление нормальных подгрупп унитарной группы  $UT_n(\mathbb{F}_q)$  сводится к перечислению идеалов кольца Ли  $N\Phi(\mathbb{F}_q)$ , а при простом  $q$ , когда идеалы кольца и алгебры Ли совпадают, — к задаче **(В)** для типа  $A_{n-1}$ . Интерес к этим задачам независимо возникает в теории суперхарактеров и в комбинаторике унитарных групп. Так, Э. Марберг [15] при простом  $q$  связывает супернормальные подгруппы (суперхарактерный аналог нормальных) с идеалами ассоциативной алгебры  $NT(n, \mathbb{F}_q)$ , то есть со стандартными идеалами из задачи **(А)**, а Л. Ганьон [16], отталкиваясь от того же соответствия, описывает идеалы алгебры Ли типа  $A_{n-1}$  матроидами и невложенными разбиениями с дополнительными связями между блоками.

При  $2 \in \mathbb{K}^*$  умножение любой  $\mathbb{K}$ -алгебры  $R$  раскладывается в сумму кососимметричной и симметричной частей:  $xy = \frac{1}{2}[x, y] + x \circ y$ , где  $x \circ y := \frac{1}{2}(xy + yx)$  — коммутативное произведение. Поэтому при заданной структуре алгебры Ли на  $R^{(-)}$  определение умножения в точной обертывающей алгебре  $R$  равносильно определению коммутативного произведения  $\circ$ ; произвол в его выборе объясняет, почему точная обертывающая, вообще говоря, не единственна. Вопрос об условиях однозначности специальной точной обертывающей алгебры отмечал И. П. Шестаков на конференции в 2017 году (см. [59]).

Богатый источник неассоциативных точных обертывающих доставляют левосимметрические (прелиевы) алгебры — Ли-допустимые алгебры, ассоциатор  $(x, y, z) := (xy)z - x(yz)$  которых симметричен по первым двум аргументам.

**Целью** данной работы является исследование поставленных в 2001 году задач **(А)** и **(В)** комбинаторного перечисления идеалов алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$ , нахождение условий существования и однозначности стандартной обертывающей алгебры  $R_\Phi$ , исследование градуированных точных обертывающих алгебр типа  $A_n$  и построение левосимметрических точных обертывающих алгебр для типов  $B_n$ ,  $C_n$  и  $D_n$ .

**Научная новизна:**

1. Установлено, что стандартная специальная обертывающая алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  существует для всех типов  $\Phi$ , кроме  $D_n$  ( $n \geq 4$ ) и  $E_n$  ( $n = 6, 7, 8$ ); для исключительного типа  $F_4$  построены как стандартные, так и нестандартные специальные обертывающие алгебры.
2. Для алгебр Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  классических типов исследованы условия однозначности специальных точных обертывающих алгебр  $R_\Phi$ : для типа  $A_{n-1}$  получен критерий стандартности, а ассоциативная стандартная обертывающая единственна и изоморфна  $NT(n, \mathbb{K})$ ; для типа  $B_n$  среди стандартных обертывающих с изоморфизмом  $R_\Phi/T_{2,-1} \simeq NT(n+1, \mathbb{K})$  условие монотонности (вложение каждого члена последовательности подалгеброй в следующий) однозначно выделяет обертывающую  $RB_n(\mathbb{K})$ .
3. Доказано, что алгебра  $NT(n+1, \mathbb{K})$  — единственная с точностью до изоморфизма ассоциативная точная обертывающая алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  типа  $A_n$  ( $n \geq 3$ ), допускающая градуировку, согласованную с градуировкой Картана.
4. Построены левосимметрические точные обертывающие алгебры для алгебр Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  типов  $B_n$ ,  $C_n$  и  $D_n$  над произвольным полем в виде полупрямых сумм алгебры  $NT(n, \mathbb{K})$  и подходящего идеала алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$ .
5. Решена задача **(А)**: найдено число стандартных идеалов алгебры Ли  $N\Phi(q)$  над полем из  $q$  элементов для всех типов  $\Phi$ ; перечислены нестандартные идеалы обертывающей алгебры  $RD_n(q)$ . Тем самым для каждого классического типа получено перечисление всех идеалов одной из специальных точных обертывающих алгебр.

**Теоретическая и практическая значимость.** Работа носит теоретический характер. Полученные результаты и развитые в работе методы могут быть использованы в теории алгебр Ли и алгебр Шевалле, теории неассоциативных колец, а также в комбинаторном анализе и его приложениях.

**Методология и методы исследования.** Развиваемый Г. П. Егорычевым с 1970-х годов метод интегрального представления и вычисления комбинаторных сумм (метод коэффициентов) находит приложения в многочисленных задачах алгебры, комбинаторного анализа и других областей математики [11; 17—20]. В доказательстве теоремы 4.4.1 с помощью этого метода впервые вычисляется 3-кратная комбинаторная сумма с  $q$ -биномиальными коэффициентами. См. также замечание 4.4.5.

**Апробация работы.** Результаты диссертационной работы докладывались на заседаниях Красноярского алгебраического семинара (2016–2026 гг.), на семинаре им. Н. А. Вавилова (СПбГУ, г. Санкт-Петербург, 8 декабря 2017 г.), на семинаре теории колец им. А. И. Ширшова (Новосибирск, 6 мая 2026 г.) и апробировались на следующих конференциях:

1. Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспектив Свободный», 2016 г., г. Красноярск.
2. Международная конференция, посвященная 70-летию В. М. Левчука «Алгебра и Логика: Теория и Приложения», 2016 г., г. Красноярск.
3. Международная конференция, посвященная 60-летию Института математики им. С. Л. Соболева «Математика в современном мире», 2017 г., г. Новосибирск.
4. Международная алгебраическая конференция, посвященная 110-летию со дня рождения профессора А. Г. Куроша, 2018 г., г. Москва.
5. Международная конференция «Мальцевские чтения», 2016 и 2023 г., г. Новосибирск.
6. XVI школа-конференция по теории групп, посвященная 80-летию со дня рождения В. М. Левчука, 2026 г., г. Красноярск.

**Публикации.** Основные результаты по теме диссертации изложены в 11 работах, 4 из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК, 4 — в периодических научных журналах, индексируемых Web of Science и Scopus, 6 — в тезисах докладов. Результаты работ [2; 11] получены автором самостоятельно. Совместные работы выполнены в нераздельном соавторстве, при этом вклад автора в тео-

рему 4.4.1 является решающим, вклад автора и соавторов в остальные теоремы является равнозначным.

**Объем и структура работы.** Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и списка литературы. Полный объем диссертации составляет 71 страницу, включая 1 рисунок и 1 таблицу. Список литературы содержит 62 наименования. Основные результаты работы сформулированы в виде теорем.

В главе 1 вводятся специальные точные обертывающие алгебры  $R_\Phi$  алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  и исследуются их существование и однозначность. В § 1.1 даны основные определения и оценка числа алгебр  $R_\Phi$  (предложение 1.1.3). В § 1.2 для исключительного типа  $F_4$  построены как стандартные, так и нестандартные специальные обертывающие (теорема 1.2.2). В § 1.3 установлено, что стандартная специальная обертывающая существует для всех типов, кроме  $D_n$  ( $n \geq 4$ ) и  $E_n$  ( $n = 6, 7, 8$ ) (предложение 1.3.9), и для классических типов исследованы условия однозначности: для типа  $A_{n-1}$  получен критерий стандартности, а ассоциативная среди стандартных единственна и изоморфна  $NT(n, \mathbb{K})$  (теорема 1.3.7); для типа  $B_n$  среди стандартных обертывающих с  $R_\Phi/T_{2,-1} \simeq NT(n+1, \mathbb{K})$  условие монотонности выделяет обертывающую  $RB_n(\mathbb{K})$  (теорема 1.3.16).

В главе 2 точные обертывающие изучаются в связи с градуировкой Картана. В § 2.1 изложен аппарат градуированных алгебр, а в § 2.2 доказано, что  $NT(n+1, \mathbb{K})$  — единственная, с точностью до изоморфизма, ассоциативная точная обертывающая алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  типа  $A_n$  ( $n \geq 3$ ), допускающая градуировку, согласованную с градуировкой Картана (теорема 2.2.9).

В главе 3 для алгебр Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  типов  $B_n$ ,  $C_n$  и  $D_n$  над произвольным полем построены левосимметрические точные обертывающие алгебры  $R\Phi'(\mathbb{K})$  — полупрямые суммы алгебры  $NT(n, \mathbb{K})$  и подходящего идеала алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  (теорема 3.2.1 в § 3.2).

В главе 4 решается проблема 1 из [14] — задача (A). В § 4.2 найдено число стандартных идеалов алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  над конечным полем для классических (теорема 4.2.3) и исключительных (теорема 4.2.4) типов; перечисление сводится к подсчету координатно полных подпространств пространства  $\mathbb{F}_q^m$  (§ 4.1). В § 4.3 и § 4.4 с помощью специальной канонической базы идеала и метода коэффициентов перечислены нестандартные идеалы обертывающей алгебры  $RD_n(q)$  (лемма 4.3.1, теорема 4.3.2, теорема 4.4.1). Тем самым для каждого классического типа получено перечисление всех идеалов одной из специальных точных обертывающих алгебр.

В работе используем стандартные обозначения [4; 21]:  $\Phi^+$  — система положительных корней,  $\Pi$  — ее база,  $\rho$  — максимальный в  $\Phi^+$  корень,  $\text{ht}(r)$  — высота корня  $r$ . Число Кокстера  $h = h(\Phi)$  системы  $\Phi$  равно  $\text{ht}(\rho) + 1$ .

Автор благодарен научным руководителям профессору Левчуку Владимиру Михайловичу и профессору Сулеймановой Галине Сафиуллиановне за постановку задач и внимание к работе. Признателен сотрудникам кафедры алгебры и математической логики Института математики и фундаментальной информатики СФУ за хорошие условия работы над диссертацией.



# Глава 1. Неассоциативные обертывающие алгебры нильтреугольных алгебр Шевалле

## 1.1 Точные обертывающие алгебры и стандартные идеалы

В теории Картана—Киллинга каждой простой комплексной конечномерной алгебре Ли  $\mathfrak{g}$  сопоставляют единственную (с точностью до эквивалентности) неразложимую систему корней  $\Phi$  евклидова пространства  $V$ , построенного на подалгебре Картана [4, глава 3]. Выбор простых корней или базы  $\Pi$  в  $\Phi$  определяет систему положительных корней  $\Phi^+ \supset \Pi$ .

Элементы  $e_r$  ( $r \in \Phi$ ) и подходящая база подалгебры Картана алгебры Ли  $\mathfrak{L}(\Phi, \mathbb{C})$  задают [5] базу Шевалле с целочисленными структурными константами и тем самым определяют алгебру Ли  $\mathfrak{L}(\Phi, \mathbb{K})$  над любым полем  $\mathbb{K}$  (алгебра Шевалле). Ее подалгебру  $N\Phi(\mathbb{K})$  с базой  $\{e_r \mid r \in \Phi^+\}$  называем *нильтреугольной*.

Согласно теореме Пуанкаре—Биркгофа—Витта каждая алгебра Ли может быть получена при помощи выбора подходящей ассоциативной обертывающей алгебры, замены в ней операции на коммутирование и дальнейшего перехода к подходящей подалгебре Ли, см. [22, § 17], [23, § V.9]. Более трудная теорема Адо—Ивасава (принадлежащая Адо для характеристики 0 и Ивасаве для характеристики  $p$ , [24, глава VI]) устанавливает, что конечномерные алгебры Ли могут быть получены таким способом из конечномерных ассоциативных алгебр.

В случае, когда алгебра Ли  $\mathfrak{L}(\Phi, \mathbb{K})$  является простой, присоединенное представление  $\text{ad} : \mathfrak{L}(\Phi, \mathbb{K}) \hookrightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{L}(\Phi, \mathbb{K}))$  является точным и ассоциативная алгебра, порожденная образом  $N\Phi(\mathbb{K})$ , дает ее конечномерную обертывающую алгебру.

**Определение 1.1.1** ([3]). Алгебра  $R$  называется *точной обертывающей* алгебры Ли  $\mathfrak{g}$ , если  $\mathfrak{g}$  и  $R^{(-)}$  изоморфны.

Алгебру Ли  $\mathfrak{g}$  и ее точную обертывающую алгебру  $R$  можно определять структурными константами в одной базе, в отличие от универсальной ассоциативной обертывающей алгебры.

По теореме Шевалле о базе [4, теорема 4.2.1] при  $r, s \in \Phi$  имеем

$$[e_r, e_s] = N_{rs}e_{r+s} = -[e_s, e_r] \quad (r + s \in \Phi), \quad [e_r, e_s] = 0 \quad (r + s \notin \Phi \cup \{0\}),$$

где либо  $N_{rs} = \pm 1$ , либо  $|r| = |s| < |r + s|$  и  $N_{rs} = \pm 2$ , либо  $N_{rs} = \pm 2$  или  $\pm 3$  и  $\Phi$  типа  $G_2$ . Согласно [4, предложение 4.2.2], знаки структурных констант  $N_{rs}$  имеют определенный произвол для алгебры Шевалле, а также для  $N\Phi(\mathbb{K})$ .

В [3] были построены специальные семейства точных обертывающих алгебр для нильтреугольных алгебр  $N\Phi(\mathbb{K})$ .

**Определение 1.1.2.** Пусть фиксирован выбор знаков структурных констант  $N_{rs}$ .  $\mathbb{K}$ -алгебру  $R_\Phi$  с базой  $\{e_r \mid r \in \Phi^+\}$  и умножением:  $e_r e_s = 0$  при  $r + s \notin \Phi$  и

$$e_r e_s = e_{r+s}, \quad e_s e_r = (1 - N_{rs})e_{r+s} \quad (r, s, r + s \in \Phi^+, N_{rs} \geq 1)$$

будем называть *специальной обертывающей алгеброй* алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$ .

Заметим, что структурные константы  $N_{rs}$  в базисе Шевалле являются целыми числами. При работе над полем  $\mathbb{K}$  мы отождествляем  $N_{rs}$  с его образом  $N_{rs} \cdot 1_{\mathbb{K}} \in \mathbb{K}$ . Поэтому условия и сравнения вида  $N_{rs} \geq 1$  следует понимать как утверждения о соответствующем целом числе  $N_{rs}$  (до редукции по характеристике), а коэффициенты в формулах рассматриваются в поле  $\mathbb{K}$ .

При фиксированном  $\Phi$  верхнюю оценку числа специальных обертывающих алгебр  $R_\Phi$  и их связь с алгеброй Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  выявляет

**Предложение 1.1.3.** *Каждая специальная обертывающая алгебра  $R_\Phi$  является точной обертывающей алгеброй Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$ , и число таких алгебр не превосходит  $2^{|\Phi^+ \setminus \Pi|}$ .*

*Доказательство.* Таблицы умножения базисных элементов  $N\Phi(\mathbb{K})$  и любой алгебры  $R_\Phi^{(-)}$ , очевидно, совпадают. Поэтому, как и в [3, предложение 1], алгебра  $R_\Phi$  есть точная обертывающая алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$ .

Зафиксируем произвольный линейный порядок на  $\Pi$  и продолжим его до линейного порядка  $<$  на  $\Phi^+$ . Когда  $r, s, r + s \in \Phi^+$  и  $0 < r < s$ , пару корней  $r, s$  называют *специальной*, а также *экстраспециальной*, если  $r \leq r_1$  для каждой специальной пары  $r_1, s_1$  с суммой  $r_1 + s_1 = r + s$ . Согласно [4, предложение 4.2.2], знаки констант  $N_{rs}$  можно выбрать для экстраспециальных пар  $(r, s)$  произвольно, с точностью до изоморфизмов алгебры Ли  $\mathfrak{L}(\Phi, \mathbb{K})$  (аналогично,  $N\Phi(\mathbb{K})$ ); тогда знаки остальных констант  $N_{rs}$  определяются однозначно.

Любую из построенных специальных обертывающих алгебр  $R_\Phi$  алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  однозначно определяет выбор знаков структурных констант  $N_{rs}$  для экстраспециальных пар корней  $(r, s)$  в  $\Phi^+$ .

С другой стороны, любой положительный непростой корень в  $\Phi$  есть сумма  $r + s$  единственной экстраспециальной пары корней  $r, s$ . Поэтому множество экстраспециальных пар взаимно однозначно соответствует множеству  $\Phi^+ \setminus \Pi$ .

Отсюда вытекает требуемая в предложении оценка числа алгебр  $R_\Phi$ .  $\square$

**Лемма 1.1.4.** *Все ненулевые структурные константы алгебр  $R_\Phi$  в выбранной базе равны  $\pm 1$  для типа  $\neq G_2$  и равны 1, когда все корни в  $\Phi$  одной длины. Если  $\Phi$  имеет корни разных длин, то все алгебры  $R_\Phi$  неассоциативные.*

*Доказательство.* Когда система корней  $\Phi$  имеет корни разных длин, найдутся корни  $r, s \in \Phi^+$ , для которых пересечение  $\Phi \cap (\mathbb{Z}r + \mathbb{Z}s) = \Psi$  есть подсистема корней типа  $B_2$  или  $G_2$ . Определение алгебры  $R_\Phi$  позволяет считать, что  $\{r, s\}$  есть база в  $\Psi$  и  $2r + s$  — корень. Если  $N_{rs} \geq 1$ , то получаем

$$e_r(e_r e_s) = e_r e_{r+s} = \pm e_{2r+s}, \quad (e_r e_r) e_s = 0.$$

Аналогично при  $N_{sr} (= -N_{rs}) \geq 1$  произведения  $(e_s e_r) e_r = e_{r+s} e_r = \pm e_{2r+s}$  и  $e_s(e_r e_r) = 0$  не совпадают. Следовательно, алгебра  $R_\Phi$  — неассоциативная.

Первое утверждение в лемме сейчас сразу следует из определения алгебр  $R_\Phi$ . Таким образом, доказательство завершено.  $\square$

Для классических типов  $\Phi$  мы исследуем (§ 1.3) условия однозначности алгебр  $R_\Phi$  и, взаимосвязано, структурных констант  $N_{rs}$  алгебр Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  над полем  $\mathbb{K}$ .

Идеал произвольного кольца  $R$  всегда есть идеал и кольца  $R^{(-)}$ , так как основные операции в  $R^{(-)}$  производны от операций в  $R$ . Верно и обратное, когда умножение в  $R$  есть также производная операция от операций в  $R^{(-)}$ , например, если при  $2 \in \mathbb{K}^*$  для алгебры Ли  $\mathfrak{g}$  с умножением  $[\cdot, \cdot]$  выберем точную обертывающую алгебру  $R$  с умножением  $\alpha \cdot \beta = \frac{1}{2}[\alpha, \beta]$ .

Как и во введении, используем отношения частичного порядка  $r > s$  корней и инцидентности ( $r \geq s$  или  $s \geq r$ ), понятие множества углов  $\mathcal{L} = \mathcal{L}(H)$  подмножеств  $H$  в  $N\Phi(\mathbb{K})$ , а также идеалы  $T(r)$ ,  $Q(r)$ ,  $T(\mathcal{L})$  и  $Q(\mathcal{L})$ .

**Определение 1.1.5.** Идеал  $H$  кольца Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  называем *стандартным*, если  $Q(\mathcal{L}(H)) \subset H$ . Точную обертывающую алгебру  $R$  алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  над полем  $\mathbb{K}$  называем *стандартной*, если все ее идеалы стандартны.

Из свойств систем корней и определений легко вытекает

**Лемма 1.1.6.** В кольце  $R_\Phi$  каждый идеал с единственным углом стандартен. Когда  $\Phi$  ранга 2, любая алгебра  $R_\Phi$  стандартна.

*Доказательство.* Доказательство первого утверждения леммы для идеала  $H$  в  $R_\Phi$  с множеством углов  $\mathcal{L}(H) = \{r\}$  проводим с помощью индукции по  $h(\Phi) - ht(r)$ . Ясно, что  $Q(r) = 0 \subset H \subset T(r)$ . Пусть  $r$  — не максимальный корень. Тогда существует простой корень  $p$  с условием  $r + p \in \Phi^+$  и одно из произведений  $e_p e_r$ ,  $e_r e_p$  равно  $e_{r+p}$ . Поэтому множество  $(\mathbb{K}e_p)H + H(\mathbb{K}e_p)$  по модулю  $Q(r + p)$  совпадает с  $\mathbb{K}e_{r+p}$  и, по индукции, порождает идеал, содержащий  $Q(r + p)$ , откуда  $T(r + p) \subset H$ . Учитывая произвол в выборе  $p$ , получаем включение  $Q(r) \subset H$ .

Второе утверждение леммы сразу следует из первого для случая систем корней  $\Phi$  типа  $A_2$ ,  $B_2$  и  $G_2$ .  $\square$

Хорошо известно, что алгебра Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  типа  $A_{n-1}$  изоморфна алгебре Ли, ассоциированной с алгеброй  $NT(n, \mathbb{K})$  (нижних) нильтреугольных  $n \times n$  матриц над  $\mathbb{K}$ . Таким образом, для алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  типа  $A_{n-1}$  существует ассоциативная точная обертывающая алгебра — алгебра  $R = NT(n, \mathbb{K})$ .

Здесь обычные матричные единицы  $e_{ij}$  ( $1 \leq j < i \leq n$ ) составляют базу алгебры  $R$ , а также базу Шевалле из элементов  $e_r = e_{ij}$  ( $r \in \Phi^+$ ) алгебры Ли  $R^{(-)} = N\Phi(\mathbb{K})$  после соответствующей нумерации корней  $r = r_{ij}$ . В этом случае известна стандартность всех идеалов алгебры  $R$  над полем  $\mathbb{K}$  (Р. Дюбиш и С. Перлис [9, теорема 9] и даже идеалов кольца  $R$ , [7, теорема 2]).

Алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  остальных классических типов заданы в [6, лемма 2] аналогично в базе Шевалле из «матричных единиц»  $e_{iv}$  с ограничениями

$$B_n : -i < v < i \leq n; \quad D_n : 1 \leq |v| < i \leq n; \quad C_n : -i \leq v < i \leq n, v \neq 0.$$

К суммам двух корней, являющихся корнями, помимо сумм  $r_{ij} + r_{jv} = r_{iv}$  (аналогично типу  $A_n$ ), здесь относятся еще суммы

$$r_{kv} + r_{m,-v} = r_{k,-m} \quad (k > m > |v|),$$

а для типа  $C_n$  при  $k = m > |v| \geq 1$  также суммы  $r_{kv} + r_{k,-v} = r_{k,-k}$ .

Любой элемент из  $N\Phi(\mathbb{K})$  представляется суммой  $\sum a_{iv} e_{iv}$  и  $\Phi^+$ -матрицей  $\|a_{iv}\|$  над  $\mathbb{K}$  соответствующего типа. Так,  $B_n^+$ -матрица имеет вид

$$a_{10}$$

$$a_{2,-1} \ a_{20} \ a_{21}$$

... ..

$$a_{n,-n+1} \dots a_{n,-1} a_{n0} a_{n1} \dots a_{n,n-1}.$$

Отбрасывая столбец с нулевым номером, получаем  $D_n^+$ -матрицу.

В [6, лемма 2] доказана

**Лемма 1.1.7.** *Знаки структурных констант  $N_{rs}$  алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  можно выбрать так, что  $[e_{ij}, e_{jv}] = e_{iv} = -[e_{jv}, e_{ij}]$  и выполняются равенства:*

$$[e_{jv}, e_{i,-v}] = e_{i,-j} \quad (\Phi = B_n, D_n), \quad i > j > |v| > 0;$$

$$[e_{i0}, e_{j0}] = 2e_{i,-j} \quad (\Phi = B_n), \quad [e_{ij}, e_{i,-j}] = 2e_{i,-i} \quad (\Phi = C_n), \quad i > j \geq 1;$$

$$[e_{jm}, e_{i,-m}] = [e_{im}, e_{j,-m}] = e_{i,-j} \quad (\Phi = C_n), \quad i > j > m \geq 1.$$

Соответственно типу  $\Phi$  для алгебр Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  используем обозначения  $NB_n(\mathbb{K})$ ,  $NC_n(\mathbb{K})$  и так далее. Очевидным следствием леммы 1.1.7 является

**Лемма 1.1.8.** *Факторалгебра  $ND_n(\mathbb{K})/T(r)$  изоморфна  $NT(n, \mathbb{K})^{(-)}$  точно для двух корней  $r = r_{2,-1}$  и  $r = r_{21}$  при  $n > 4$ , и точно для трех простых корней  $r$  при  $n = 4$ . Кроме того,  $NB_n(\mathbb{K})/T(r) \simeq NT(n+1, \mathbb{K})^{(-)}$  и  $NC_n(\mathbb{K})/T(r) \simeq NT(n+1, \mathbb{K})^{(-)}$  для единственного корня  $r = r_{2,-1}$  и  $r = r_{2,-2}$  соответственно.*

**Замечание 1.1.9.** Для  $\Phi$  типа  $B_n$  и  $C_n$  произвольная специальная обертывающая алгебра  $R_\Phi$  алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  имеет  $\mathbb{K}$ -подмодуль  $M_\Phi$  с базой  $\{e_{iv} \mid 1 \leq |v| < i \leq n\}$ . Он не является подалгеброй для  $\Phi$  типа  $C_n$  ( $n > 1$ ), а в алгебре  $R_\Phi$  типа  $B_n$  есть подалгебра, изоморфная точной обертывающей алгебре алгебры Ли  $ND_n(\mathbb{K})$ .

Точные обертывающие алгебры  $R_\Phi$  классического типа с выбором знаков структурных констант по лемме 1.1.7 обозначаем соответственно типу

$$RA_n(\mathbb{K}) = NT(n+1, \mathbb{K}), \quad RB_n(\mathbb{K}), \quad RC_n(\mathbb{K}), \quad RD_n(\mathbb{K}). \quad (1.1.1)$$

**Лемма 1.1.10.** *В алгебрах  $R_\Phi$  из списка (1.1.1) умножение определяют правила*

$$e_{ij}e_{jv} = e_{iv}, \quad e_{iu}e_{jv} = 0 \quad (u \neq j, u \neq -v);$$

$$\Phi = B_n, D_n : \quad e_{jv}e_{i,-v} = e_{i,-j} \quad (i > j > |v| > 0), \quad e_{iv}e_{j,-v} = 0 \quad (i \geq j > |v| > 0);$$

$$\Phi = C_n : \quad e_{ij}e_{i,-j} = -e_{i,-j}e_{ij} = e_{i,-i} \quad (i > j \geq 1),$$

$$e_{jm}e_{i,-m} = e_{im}e_{j,-m} = e_{i,-j}, \quad e_{i,-m}e_{jm} = e_{j,-m}e_{im} = 0 \quad (i > j > m \geq 1);$$

$$\Phi = B_n : \quad e_{i0}e_{j0} = e_{i,-j} = -e_{j0}e_{i0} \quad (i > j \geq 1).$$

**Лемма 1.1.11.** Точная обертывающая алгебра  $RD_3(\mathbb{K})$  алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  типа  $A_3$  является неассоциативной и нестандартной.

*Доказательство.* Алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  типа  $A_3$  и  $D_3$  изоморфны, поскольку их системы корней эквивалентны. Однако алгебра  $RD_3(\mathbb{K})$ , в отличие от алгебры  $RA_3(\mathbb{K}) = NT(4, \mathbb{K})$ , имеет нестандартный идеал

$$\mathbb{K}(e_{21} + e_{2,-1}) + \mathbb{K}(e_{31} + e_{3,-1}) + \mathbb{K}e_{3,-2}$$

и является неассоциативной, так как  $e_{2,-1}(e_{32}e_{21}) = e_{3,-2}$  и  $(e_{2,-1}e_{32})e_{21} = 0$ .  $\square$

## 1.2 Стандартные обертывающие алгебры типа $F_4$

В этом параграфе мы построим специальные обертывающие алгебры  $R_\Phi$  исключительного типа  $F_4$  как с нестандартными идеалами, так и без.

Для системы корней  $\Phi$  типа  $F_4$ , нам потребуются обозначения из [25]. Положительные системы корней типов  $C_n$  и  $B_n$  [21, таблицы I-IV] могут быть записаны, соответственно, как

$$C_n^+ = \{p_{iv} \mid 0 < |v| \leq i \leq n, v \neq i\}, \quad p_{i,mj} = \varepsilon_i - m\varepsilon_j, \quad 1 \leq j \leq i \leq n, m = 0, 1, -1;$$

$$B_n^+ = \{q_{ij} \mid 0 \leq |j| < i \leq n\}, \quad q_{i,mj} = \varepsilon_i - m\varepsilon_j.$$

Положительную систему корней  $F_4^+$  можно представить в виде объединения систем  $C_4^+$  и  $B_4^+$  с пересечением

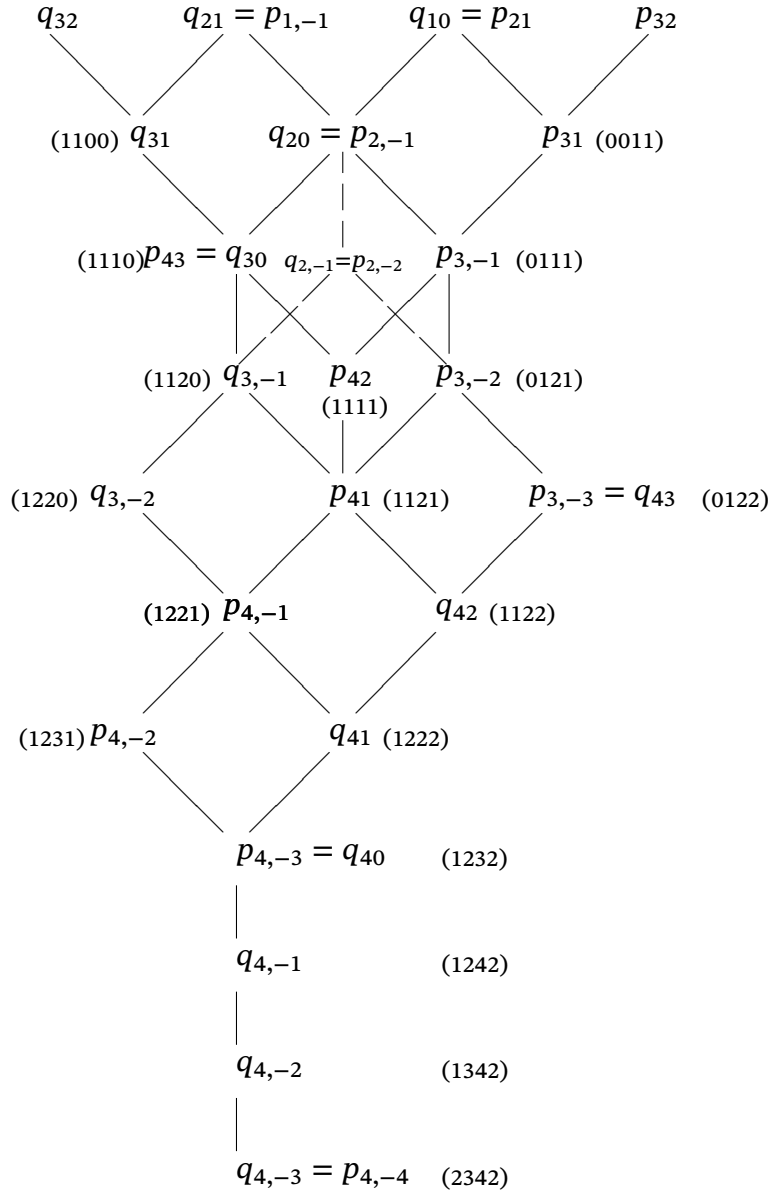
$$B_4^+ \cap C_4^+ = \{q_{i0}, p_{i,-i} \mid 1 \leq i \leq 4\}.$$

Также мы используем диаграмму на рисунке 1.1 из [25]. (Корни снабжены обозначением (abcd) из [21, таблица VIII].)

Отношение  $q_{32} < q_{21} < q_{10} < p_{32}$  между простыми корнями однозначно определяет линейный порядок  $<$  на  $F_4^+$ .

Рассмотрим произвольную специальную обертывающую алгебру  $R_\Phi$  алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  типа  $F_4$ . Пусть  $L_i = \sum_{\text{ht}(r) \geq i} T(r)$ ,  $1 \leq i < h$ .

**Лемма 1.2.1.** Идеал  $H \subset L_4$  специальной обертывающей алгебры  $R_\Phi$  типа  $F_4$  является стандартным.

Рисунок 1.1 — Система положительных корней  $F_4$ 

*Доказательство.* Пусть  $r \in \mathcal{L}(H)$ ,  $r \neq \rho$ . Тогда существует простой корень  $p$  с условием  $r + p \in \Phi^+$  и одно из произведений  $e_p e_r$ ,  $e_r e_p$  равно  $e_{r+p}$ .

В случае, когда корни  $q_{3,-2}$  и  $p_{41}$  не лежат одновременно в  $\mathcal{L}(H)$ , множество  $(\mathbb{K}e_p)H + H(\mathbb{K}e_p)$  по модулю  $Q(r + p)$  совпадает с  $\mathbb{K}e_{r+p}$  и порождает идеал, содержащий  $Q(r + p)$ , откуда  $T(r + p) \subset H$ . Учитывая произвол в выборе  $p$ , получаем включение  $Q(r) \subset H$ .

Остается рассмотреть случай, когда  $r \in \{q_{3,-2}, p_{41}\} \subset \mathcal{L}(H)$ . Включение  $T(p_{4,-1}) \subset H$  получаем аналогично первому случаю, выбрав в качестве  $p$  корень  $q_{32}$ . Полагая теперь  $p = p_{32}$ , включение  $T(q_{42}) \subset H$  получаем, рассматривая множество  $(\mathbb{K}e_p)H + H(\mathbb{K}e_p)$  по модулю  $T(p_{4,-1}) + Q(q_{42})$ .  $\square$



**Теорема 1.2.2** ([60, теорема 1.1]). *Существуют как стандартные, так и нестандартные специальные обертывающие алгебры  $R_\Phi$  типа  $F_4$ .*

*Доказательство.* Переобозначая  $N_{rs}$  через  $N(r, s)$ , выберем значения  $N(r, s)$  на следующих парах корней:

$$\begin{aligned} N(q_{21}, q_{3,-1}) = 1, \quad N(q_{21}, p_{31}) = -1, \quad N(q_{32}, p_{3,-1}) = 1, \quad N(q_{10}, p_{3,-1}) = -1, \\ N(q_{32}, q_{2,-1}) = -1, \quad N(q_{32}, q_{21}) = -1, \quad N(q_{10}, p_{32}) = -1, \quad N(q_{21}, q_{10}) = -1. \end{aligned} \quad (1.2.1)$$

Для получения нестандартной обертывающей алгебры  $R_1$  дополнительно полагаем  $N(q_{32}, q_{20}) = -1$ ,  $N(q_{10}, q_{20}) = 2$  и

$$N(p_{32}, q_{2,-1}) = -1, \quad N(p_{32}, q_{30}) = -1, \quad N(q_{10}, q_{31}) = 1.$$

Выбирая произвольно для оставшихся экстраспециальных пар корней  $r$  и  $s$  знаки структурных констант  $N_{rs}$ , получаем алгебру  $R_1$ . Легко видеть, что в алгебре  $R_1$  идеалы вида

$$\mathbb{K}(e_{q_{30}} + ce_{q_{2,-1}}) + \mathbb{K}(e_{p_{42}} + ce_{p_{3,-2}}) + T(q_{3,-1}) + T(q_{43}) \quad (c \in \mathbb{K}^*)$$

являются нестандартными. Кроме того, легко проверить, что все остальные идеалы в  $R_1$  являются стандартными.

Покажем, что знаки структурных констант  $N_{rs}$  алгебры  $N\Phi(\mathbb{K})$  типа  $F_4$  можно выбрать так, что все идеалы кольца  $R_\Phi$  будут стандартными. Прямая вычислительная проверка показывает, что алгебра  $R_\Phi$  типа  $F_4$  является стандартной, если выполняются следующие условия:

$$\begin{aligned} N(q_{21}, q_{3,-1}) = -N(q_{21}, p_{31}), \quad N(q_{32}, p_{3,-1}) = -N(q_{32}, q_{2,-1}), \\ N(q_{10}, p_{3,-1}) = -N(q_{10}, q_{31}), \quad N(p_{32}, q_{30}) = -N(p_{32}, q_{2,-1}), \\ N(q_{21}, p_{31}) = N(q_{32}, q_{21}), \quad N(q_{10}, q_{31}) = -N(q_{10}, p_{32}), \\ N(q_{32}, q_{21}) = N(q_{21}, q_{10}), \quad N(q_{21}, q_{10}) = N(q_{10}, p_{32}). \end{aligned}$$

Для построения стандартной обертывающей алгебры  $R_2$  снова используем (1.2.1). Полагаем также  $N(q_{32}, q_{20}) = -1$  и  $N(q_{10}, q_{20}) = -2$ . Далее, по тождеству Якоби получаем  $N(p_{32}, q_{20}) = 1$  и

$$N(p_{32}, q_{2,-1}) = 1, \quad N(p_{32}, q_{30}) = -1, \quad N(q_{10}, q_{31}) = 1.$$

Выбирая произвольно для оставшихся экстраспециальных пар корней  $r$  и  $s$  знаки структурных констант  $N_{rs}$ , получаем стандартную обертывающую алгебру  $R_2$ . □



### 1.3 Теоремы единственности

В этом параграфе мы исследуем для классических типов  $\Phi$  условия однозначности специальных точных обертывающих алгебр нильтреугольной алгебры  $N\Phi(\mathbb{K})$ .

Ясно, что для любой подсистемы  $\Psi$  системы корней  $\Phi$  точная обертывающая алгебры Ли  $N\Psi(\mathbb{K})$  определена в алгебре  $R_\Phi$  как подалгебра

$$R(\Psi) := \sum_{a \in \Psi^+} \mathbb{K}e_a.$$

Когда в системе  $\Phi$  все корни одной длины и база  $\Pi(\Psi)$  подсистемы  $\Psi$  лежит в базе  $\Pi(\Phi)$ , нестандартный идеал подалгебры  $R(\Psi)$  порождает в алгебре  $R_\Phi$  также нестандартный идеал. Отсюда вытекает

**Лемма 1.3.1.** *Пусть  $\Pi(\Psi) \subset \Pi(\Phi)$  для подсистемы  $\Psi$  системы корней  $\Phi$  одной длины. Если специальная обертывающая  $R_\Phi$  алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  стандартная, то подалгебра  $R(\Psi)$  алгебры  $R_\Phi$  также стандартна.*

Как и в [26], различные корни  $r, s$  называем  $p$ -связанными для простого корня  $p$ , если  $r + p, s + p \in \Phi^+$ . Подсистему корней  $\Psi(r, p, s)$  в  $\Phi$  определяем равенствами

$$\Psi = \Psi(r, p, s) := \Phi \cap (\mathbb{Z}r + \mathbb{Z}p + \mathbb{Z}s).$$

Алгебры  $R_\Phi$  типа  $A_2$  ассоциативны, поскольку для них  $R_\Phi^3 = 0$ . В системах корней  $\Phi$  одной длины неразложимая подсистема  $\Psi$  ранга 3 всегда типа  $A_3$ . Очевидна

**Лемма 1.3.2.** *Пусть  $r, s \in \Phi^+$  —  $p$ -связанные корни для  $p \in \Pi(\Phi)$ . Если подсистема корней  $\Psi = \Psi(r, p, s)$  имеет ранг  $> 2$ , то она типа  $A_3$ ,  $B_3$  или  $C_3$ .*

Замена  $a \circ b := ba$  умножения в  $R$  дает противоположную алгебру  $R^{(op)}$ , антиизоморфную  $R$ .

**Лемма 1.3.3.** *Алгебра  $NT(n, \mathbb{K})$  нижних нильтреугольных  $n \times n$  матриц над полем  $\mathbb{K}$  изоморфна своей противоположной алгебре  $NT(n, \mathbb{K})^{(op)}$ .*

*Доказательство.* Пусть  $J = (j_{ab})$  — матрица перестановки с единицами на побочной диагонали, то есть  $j_{a, n+1-a} = 1$  и  $j_{ab} = 0$  иначе. Тогда  $J^{-1} = J$ .

Рассмотрим линейное отображение

$$\varphi : NT(n, \mathbb{K}) \rightarrow NT(n, \mathbb{K}), \quad \varphi(X) = JX^t J^{-1} = JX^t J,$$

где  $X^t$  — транспонированная матрица. Если  $X$  нижнетреугольна, то  $X^t$  верхнетреугольна, а сопряжение матрицей  $J$  переводит верхнетреугольные матрицы в нижнетреугольные; значит,  $\varphi(NT(n, \mathbb{K})) = NT(n, \mathbb{K})$ .

Для любых  $X, Y \in NT(n, \mathbb{K})$  имеем

$$\varphi(XY) = J(XY)^t J = JY^t X^t J = (JY^t J)(JX^t J) = \varphi(Y)\varphi(X),$$

то есть  $\varphi$  — антиавтоморфизм алгебры  $NT(n, \mathbb{K})$ . Следовательно, отображение  $X \mapsto \varphi(X)$  задает изоморфизм  $NT(n, \mathbb{K}) \simeq NT(n, \mathbb{K})^{(op)}$ .  $\square$

**Лемма 1.3.4.** *Если точная обертывающая алгебра  $R$  алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  стандартна, то  $R^{(op)}$  также является стандартной обертывающей алгеброй.*

*Доказательство.* Очевидно, что множества идеалов в  $R$  и в  $R^{(op)}$  совпадают. Изоморфизм  $x \mapsto -x$  ( $x \in R$ ) модулей  $R$  и  $R^{(-)}$  является антиавтоморфизмом алгебры  $R^{(-)}$  в силу равенств

$$[-a, -b] = [a, b] = ab - ba = -[b, a] \quad (a, b \in R).$$

Его композиция  $-\mu : x \mapsto -x^\mu$  с любым антиизоморфизмом  $\mu$  алгебры  $R$  дает изоморфизм алгебр  $R^{(-)}$  и  $\mu(R)^{(-)}$ . (В важном частном случае этот изоморфизм хорошо известен [4, §11.2.1].)

Остается заметить, что алгебры  $R$  и  $R^{(op)}$  определены на одном множестве и их антиизоморфизмом является тождественное отображение.  $\square$

Отметим, что переход к противоположной алгебре  $R^{(op)}$  сохраняет и стандартность, и ассоциативность.

**Лемма 1.3.5.** *Пусть  $\Psi = \Psi(r, p, s)$  — подсистема типа  $A_3$  с базой  $\{r, p, s\} \subset \Phi^+$ , где  $r + p, s + p \in \Phi^+$ . Тогда стандартность подалгебры  $R(\Psi)$  в  $R_\Phi$  равносильна условию  $N_{s,p} = N_{p,r}$  и дает равенство  $N_{s+p,r} = N_{s,r+p}$ , причем  $R(\Psi) \simeq NT(4, \mathbb{K})$ , когда  $N_{s+p,r} = N_{p,r}$ . Если  $N_{s+p,r} = -N_{p,r}$ , то  $R(\Psi)$  — неассоциативная алгебра.*

*Доказательство.* В подсистеме  $\Psi = \Psi(r, p, s)$  типа  $A_3$  корень  $r + p + s$  — единственный, представимый неоднозначно суммой специальной пары корней.

Точную обертывающую алгебру  $R(\Psi)$  алгебры Ли  $N\Psi(\mathbb{K})$  порождают  $\mathbb{K}e_r$ ,  $\mathbb{K}e_s$  и  $\mathbb{K}e_p$ . Ненулевые структурные константы для  $R(\Psi)$  типа  $A_3$  равны  $\pm 1$ .

Для любого кольца  $A$  наряду с его односторонними аннуляторами выделяют аннулятор

$$\text{Ann}(A) := \{\alpha \in A \mid \alpha A = 0 = A\alpha\}.$$

Положим  $I := \mathbb{K}e_p + \mathbb{K}e_{r+p} + \mathbb{K}e_{s+p} + \mathbb{K}e_{r+p+s}$ . Аннулятор кольца  $R(\Psi)$  есть идеал  $\mathbb{K}e_{r+p+s} = R(\Psi)^3$ , причем

$$R(\Psi) = \mathbb{K}e_r + I + \mathbb{K}e_s.$$

Идеал  $I$  и его аннулятор в  $R(\Psi)$  совпадают с аннулятором идеала  $R(\Psi)^2$ . Если по модулю  $R(\Psi)^3$  односторонний аннулятор идеала  $I$  (равносильно, элемента  $e_p$ ) совпадает с  $R(\Psi)$  и, например,  $e_p e_r = e_{r+p}$ ,  $e_r e_p = 0$ , то  $\mathbb{K}(e_r + e_s)$  порождает в  $R(\Psi)$  нестандартный идеал, как и в лемме 1.1.11.

Таким образом, при условии стандартности  $R(\Psi)$  элементы  $e_r, e_s$  лежат в разных односторонних аннуляторах элемента  $e_p$ . Это означает, что совпадают знаки констант  $N_{p,r}$  и  $N_{s,p}$ , равносильно,  $N_{p,r}N_{s,p} = 1$ .

С учетом леммы 1.3.4, с точностью до перехода к противоположной алгебре, имеем

$$N_{s,p} = N_{p,r} = 1, \quad e_s e_p = e_{s+p}, \quad e_p e_r = e_{r+p}, \quad e_r e_p = 0 = e_p e_s. \quad (1.3.1)$$

Тождество Якоби в кольце Ли  $R(\Psi)^{(-)}$  дает равенства

$$[e_s, [e_p, e_r]] = [[e_s, e_p], e_r], \quad N_{pr}N_{s,r+p} = N_{sp}N_{s+p,r}.$$

Отсюда  $N_{s,r+p} = N_{s+p,r} (= \pm 1)$ , то есть  $N_{s,r+p}N_{s+p,r} = 1$ . В случае

$$N_{s+p,r} = 1, \quad e_{s+p}e_r = e_{r+s+p} = e_s e_{r+p}, \quad e_r e_{s+p} = 0 = e_{r+p}e_s, \quad (1.3.2)$$

приходим к изоморфизму алгебр  $R(\Psi) \simeq NT(4, \mathbb{K})$ , действующему по правилу:

$$e_p \mapsto e_{32}, \quad e_r \mapsto e_{21}, \quad e_s \mapsto e_{43}, \quad e_{r+p} \mapsto e_{31}, \quad e_{s+p} \mapsto e_{42}, \quad e_{s+r+p} \mapsto e_{41}.$$

В оставшемся случае, когда  $N_{s+p,r} = -1$ , имеем  $e_p(e_r e_s) = 0$  и  $(e_p e_r)e_s = e_{s+r+p}$ . Поэтому алгебра  $R(\Psi)$  неассоциативная; по модулю аннулятора она изоморфна алгебре  $NT(4, \mathbb{K})/\mathbb{K}e_{41}$ . Лемма доказана.  $\square$

**Лемма 1.3.6.** Если специальная обертывающая алгебра  $R_\Phi$  алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  типа  $A_n$  ( $n > 2$ ) стандартна, то  $R_\Phi \simeq NT(n+1, \mathbb{K})$  по модулю третьих степеней алгебр.

*Доказательство.* Исследуем произвольную стандартную точную обертывающую алгебру  $R_\Phi$  алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  типа  $A_n$  ( $n > 2$ ). Для любой подсистемы корней  $\Psi = \Psi(r, p, s)$  типа  $A_3$  с базой  $\{r, p, s\} \subset \Pi(\Phi)$ , по лемме 1.3.1, свойство стандартности  $R_\Phi$  наследуется подалгеброй  $R(\Psi)$  — точной обертывающей алгебры Ли  $N\Psi(\mathbb{K})$ .

Ясно, что пара  $p$ -связанных корней  $r, s \in \Pi(\Phi)$  с простым корнем  $p$  существует, только если  $p$  — промежуточный корень в графе Кокстера

$$A_n : \bigcirc \text{---} \bigcirc \text{---} \bigcirc \text{---} \text{---} \bigcirc \text{---} \bigcirc \quad (n \text{ вершин}).$$

Вершины графа Кокстера системы корней  $\Phi$  соответствуют простым корням. Ясно, что специальные пары простых корней экстраспециальны.

Пусть  $\Psi = \Psi(r, p, s)$  — подсистема в  $\Phi$  с базой из простых корней  $r, p, s$ . Учитывая леммы 1.1.6 и 1.3.5, для стандартной алгебры  $R(\Psi)$  элементы  $e_r, e_s$  лежат в разных односторонних аннуляторах элемента  $e_p$  — в левом  $\text{Ann}_\ell(e_p)$  и правом  $\text{Ann}_r(e_p)$ . В этом случае знаки структурных констант  $N_{s,p}$  и  $N_{p,r}$  совпадают и  $N_{s,p}N_{p,r} = 1$ .

Когда корень  $s$  соответствует последней вершине графа Кокстера, в силу леммы 1.3.4 переходом от  $R_\Phi$  к  $R_\Phi^{(op)}$  (если потребуется) можно добиться соотношений (1.3.1); согласно лемме 1.3.3 такой переход не меняет искомого изоморфизма с  $NT(n+1, \mathbb{K})$ .

Выберем далее корень  $q$ , соседний слева с  $r$  в графе Кокстера, и подсистему  $\Psi = \Psi(q, r, p)$  с базой  $q, r, p$ . Применяя леммы 1.1.6 и 1.3.5 к подалгебре  $R(\Psi)$ , аналогично получаем  $e_r e_q = e_{r+q}$ .

Указанный процесс продолжаем, завершая подалгеброй  $R(\Psi)$  с базой в  $\Psi$ , начинающейся с первой вершины графа Кокстера.

Отождествим линейное пространство  $R_\Phi$  с пространством  $NT(n+1, \mathbb{K})$ , сопоставив базисным элементам  $e_r$  матричные единицы  $e_{ij}$  ( $1 \leq j < i \leq n+1$ ) при нумерации корней  $r = r_{ij}$ . В этих обозначениях получаем  $e_{ij}e_{jm} = e_{im}$  для случаев  $i - m = 2$ . Это дает изоморфизм алгебр  $R_\Phi$  и  $NT(n+1, \mathbb{K})$  по модулю их третьих степеней. Лемма доказана.  $\square$

Все стандартные и все ассоциативные специальные обертывающие алгебры  $R_\Phi$  алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  типа  $A_{n-1}$  ( $n > 3$ ) над полем  $\mathbb{K}$  классифицирует

**Теорема 1.3.7** ([58, теорема 1]). *Специальная обертывающая алгебра  $R_\Phi$  алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  типа  $A_{n-1}$  ( $n > 3$ ) стандартна тогда и только тогда, когда алгебра  $R_\Phi$  или  $R_\Phi^{(op)}$  по модулю аннулятора изоморфна  $NT(n, \mathbb{K})/\mathbb{K}e_{n1}$ . Ассоциативная специальная обертывающая алгебра  $R_\Phi$  алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  типа  $A_{n-1}$  ( $n > 3$ ), с точностью до изоморфизма единственна и изоморфна алгебре  $NT(n, \mathbb{K})$ .*

*Доказательство.* Исследуем произвольную стандартную точную обертывающую алгебру  $R_\Phi$  алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  типа  $A_n$  ( $n > 2$ ). Для  $n = 3$  теорему 1.3.7 доказывают леммы 1.3.5 и 1.3.6; в этом случае  $\Phi = \Psi = \Psi(r, p, s)$  типа  $A_3$ , где  $\{r, p, s\} = \Pi(\Phi)$ , а корень  $p$  соответствует средней вершине графа Кокстера.

Каждая подалгебра  $R(\Psi)$  в  $R_\Phi$  с подсистемой корней  $\Psi = \Psi(r, p, s)$  типа  $A_3$  с базой  $\{r, p, s\} \subset \Pi(\Phi)$ , где  $r + p, s + p \in \Phi^+$ , стандартна в силу леммы 1.3.1. По лемме 1.3.5 переходом от  $R_\Phi$  к  $R_\Phi^{(op)}$  (если потребуется) можно добиться соотношений (1.3.1), а в случае ассоциативности  $R_\Phi$  также (1.3.2); согласно лемме 1.3.3 такой переход не меняет искомого изоморфизма с  $NT(n + 1, \mathbb{K})$ . При  $n > 3$  по индукции можем считать теорему доказанной для каждого типа  $A_k$ ,  $3 \leq k < n$ .

Выберем в  $\Phi$  подсистему  $\Phi_1$  (аналогично  $\Phi_n$ ) с базой, полученной из  $\Pi$  отбрасыванием первого (соответственно, последнего) простого корня в графе Кокстера; обе подсистемы типа  $A_{n-1}$ . Ясно, что стандартность алгебры  $R_\Phi$  наследуется ее подалгебрами  $R(\Phi_1)$  и  $R(\Phi_n)$ , по индуктивному предположению, и дает их ассоциативность, а также изоморфность алгебр  $R_\Phi$  и  $NT(n + 1, \mathbb{K})$  по модулю  $n$ -х степеней.

Стандартность подалгебр  $R(\Psi)$  в  $R_\Phi$  для подсистем корней  $\Psi = \Psi(r, p, s)$  типа  $A_3$  в  $\Phi_1 \cap \Phi_n$  приводит к уточнению. Матричная индексация корней и обозначения  $e_r = e_{ij}$  при  $r = r_{ij}$  ( $1 \leq j < i \leq n$ ), наряду с ассоциативностью произведения  $e_{n+1n}e_{nn-1} \cdots e_{32}e_{21} = e_{n+11}$  и подалгебр  $R(\Psi(r_{j1}, r_{ij}, r_{n+1i}))$  при  $1 < j < i < n + 1$ , по лемме 1.3.5, дают также изоморфность алгебр  $R_\Phi$  и  $NT(n + 1, \mathbb{K})$ .

Это завершает доказательство теоремы. □

**Замечание 1.3.8.** Замена соотношений  $e_{nj}e_{j1} = e_{n1}$  и  $e_{j1}e_{nj} = 0$  новыми

$$e_{nj}e_{j1} = 0, \quad e_{j1}e_{nj} = e_{n1} \quad (j = 2, 3, \dots, n - 1)$$

приводит алгебру  $NT(n, \mathbb{K})$  ( $n > 3$ ) к неассоциативной стандартной обертывающей алгебре типа  $A_{n-1}$ ; обе алгебры по модулю аннулятора  $\mathbb{K}e_{n1}$  изоморфны. Поэтому требование стандартности точной обертывающей алгебры здесь слабее условия ассоциативности, с учетом теоремы 1.3.7.

Перечислим возможные типы  $\Phi$  стандартных обертывающих алгебр  $R_\Phi$ .

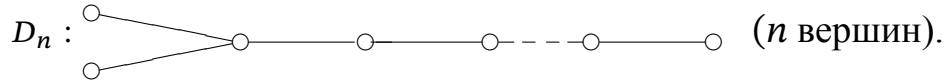
**Предложение 1.3.9.** *Стандартная обертывающая  $R_\Phi$  алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  существует для всех типов  $\Phi$ , кроме типа  $D_n$  ( $n \geq 4$ ) и  $E_n$  ( $n = 6, 7$  и  $8$ ).*

*Доказательство.* Существование стандартной обертывающей алгебры  $R_\Phi$  над полем для  $\Phi$  типа  $B_n$  и  $C_n$  указывает ([3, Теорема 4], [58]) следующая

**Теорема 1.3.10.** *Пусть  $R_\Phi$  есть алгебра классического типа из списка (1.1.1). Если  $s$  — угол идеала  $H$  кольца  $R_\Phi$  и  $Q(s) \notin H$ , то  $\Phi$  типа  $D_n$ ,  $s = r_{iv}$ ,  $2 \leq i < n$ ,  $v = \pm 1$ , причем идеалы  $T(r_{i+1,1})$  и  $T(r_{i+1,-1})$  оба не лежат в  $H$ .*

В силу теорем 1.3.7 и 1.3.10, для алгебр Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  классических типов доказательство предложения 1.3.9 требуется лишь для типа  $D_n$ ,  $n > 3$ .

Допустим, что стандартная специальная обертывающая алгебра  $R_\Phi$  для  $\Phi$  типа  $D_n$  существует. Граф Кокстера системы корней  $\Phi$  (его вершины соответствуют простым корням) типа  $D_n$  представляется в виде



Нетривиальная симметрия  $\bar{\phantom{x}}$  графа Кокстера единственна при  $n > 4$ . Она переставляет крайние слева вершины  $r_{2,-1}$  и  $r_{21}$ ; остальные вершины неподвижны. Если  $r \neq \bar{r}$  для линейного продолжения  $\bar{\phantom{x}}$  перестановки базы  $\Pi = \Pi(\Phi)$  на  $\Phi$ , то  $r = r_{iv}$  и  $\bar{r} = r_{i,-v}$  при одном из двух значений  $v = \pm 1$ .

Обозначим через  $\Phi_v$  подсистему корней типа  $A_{n-1}$  в  $\Phi$  с базой

$$\Pi_v = \Pi(\Phi) \setminus \{r_{2,-v}\}, \quad v = \pm 1.$$

Тогда в  $N\Phi(\mathbb{K})$  находим подалгебру  $N\Phi_v(\mathbb{K})$  с базой  $\{e_r \mid r \in \Phi_v^+\}$  типа  $A_{n-1}$ , как показывают графы Кокстера. По лемме 1.3.1 получаем стандартность точных обертывающих алгебр  $R(\Phi_v)$ ,  $v = \pm 1$ , как подалгебр в  $R_\Phi$ .

В алгебрах  $R(\Phi_1)$  и  $R(\Phi_{-1})$  стандартна и каждая подалгебра  $R(\Psi)$  для подсистемы  $\Psi = \Psi(r, p, s)$  типа  $A_3$  в  $\Phi$  с условием  $\{r, p, s\} \subset \Pi_1$  или  $\{r, p, s\} \subset \Pi_{-1}$ . Две такие подалгебры  $R(\Psi)$  получаем для случаев  $r = r_{2,-1}$  и  $r = r_{21}$ . Для них элементы  $e_r$  и  $e_s$  лежат в разных односторонних аннуляторах элемента  $e_p = e_{32}$ ; соответственно,  $R(\Psi)$  есть левый или правый аннулятор элемента  $e_{32}$ . Поэтому для  $\Psi_0 = \Psi(r_{2,-1}, r_{32}, r_{21})$  подалгебра  $R(\Psi_0)$  типа  $A_3$  в  $R_\Phi$ , в силу леммы 1.3.5, не является стандартной, как и алгебра  $R_\Phi$ .

Полученное противоречие доказывает предложение 1.3.9 для типа  $D_n$ .



Графы Кокстера систем корней типа  $E_n$  ( $n = 6, 7, 8$ ) содержат, как подграф, граф Кокстера системы корней типа  $D_4$ . Поэтому здесь предложение 1.3.9 получаем, как несложное следствие. Существование стандартной обертывающей алгебры  $R_\Phi$  для  $\Phi$  типа  $F_4$  устанавливает теорема 1.2.2.

Завершая доказательство для исключительных типов, отметим, что для  $\Phi$  ранга 2 предложение 1.3.9 следует из леммы 1.1.6.  $\square$

Исследуем условия однозначности обертывающих алгебр  $R_\Phi$  типов  $B_n$  и  $C_n$  над полем.

Системы корней  $\Phi$  типа  $B_n$  и  $C_n$  дуальны друг другу. В терминологии Ж.-П. Серра [27] графы Кокстера у них совпадают, см. также замечание в [26, § 1]. Однако при  $n > 2$  различаются схемы Дынкина, то есть графы Кокстера с приписанным каждой вершине числом (обычно, квадрат длины соответствующего вершине корня, когда короткие корни длины 1),

$$\begin{array}{c} B_n : \quad \overset{1}{\circ} \text{---} \overset{2}{\circ} \text{---} \overset{2}{\circ} \text{---} \cdots \text{---} \overset{2}{\circ} \text{---} \overset{2}{\circ} \\ C_n : \quad \overset{2}{\circ} \text{---} \overset{1}{\circ} \text{---} \overset{1}{\circ} \text{---} \cdots \text{---} \overset{1}{\circ} \text{---} \overset{1}{\circ} \end{array}$$

В отличие от типа  $D_n$ , в системах  $\Phi$  типа  $B_n$  и  $C_n$  корни  $r_{jv}$  и  $r_{j,-v}$  всегда инцидентны, то есть в  $R_\Phi$  один из идеалов  $T(r_{jv})$  и  $T(r_{j,-v})$  лежит в другом.

Далее идеал  $T(r)$  обертывающей алгебры  $R_\Phi$  классического типа обозначаем при  $r = r_{iv}$  через  $T_{iv}$ , кроме случая  $v = 1$  для типа  $D_n$ , где

$$T_{i1} := T_{i,-1} + T(r_{i1}).$$

Как показывают леммы 1.1.6 и 1.1.7, стандартны все идеалы алгебры  $R_\Phi$ , лежащие в идеале вида  $T_{i,-1}$  или — для типа  $B_n$  — в  $T_{10}$ .

Учитывая лемму 1.1.8 и теорему 1.3.7, на алгебры  $R_\Phi$  накладываем условие

$$B_n : R_\Phi / T_{2,-1} \simeq NT(n+1, \mathbb{K}); \quad (1.3.3)$$

$$C_n : R_\Phi / T_{2,-2} \simeq NT(n+1, \mathbb{K}). \quad (1.3.4)$$

Тогда элементы  $e_{jm}$  алгебры  $R_\Phi$  при  $j > m > 0$  умножаются по обычным для матричных единиц правилам, причем для  $\Phi$  типа  $B_n$ , в силу предложения 1.1.3,

$$e_{jm}e_{m0} = e_{j0}, \quad e_{m0}e_{j0} = -e_{j0}e_{m0} = c_{jm}e_{j,-m} \quad (c_{jm} = \pm 1). \quad (1.3.5)$$

**Лемма 1.3.11.** Алгебра  $R_\Phi$  типа  $B_3$  с условием (1.3.3) стандартная. С точностью до выбора знака произведения  $e_{10}e_{20} = \pm e_{2,-1}$ , она определена однозначно, когда подалгебра  $R(\Psi)$  для подсистемы  $\Psi$  типа  $A_3$  в  $\Phi$  ассоциативная.

*Доказательство.* Все длинные корни системы корней  $\Phi$  типа  $B_3$  образуют единственную подсистему  $\Psi$  типа  $A_3$ . С учетом равенств (1.3.5), условие (1.3.3) легко дает стандартность алгебры  $R_\Phi$ .

Базу в  $\Psi$  дают корень  $r_{32}$  и  $r_{32}$ -связанные корни  $r_{2,-1}$  и  $r_{21}$ , то есть

$$\Psi = \Psi(r_{2,-1}, r_{32}, r_{21}).$$

В силу (1.3.3), имеем  $e_{32}e_{21} = e_{31}$ ,  $e_{21}e_{32} = 0$ . Поэтому стандартность подалгебры  $R(\Psi)$  по лемме 1.3.5 равносильна равенствам

$$e_{32}e_{2,-1} = 0, \quad e_{2,-1}e_{32} = e_{3,-1}.$$

Тождество Якоби алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$ , предложение 1.1.3 и лемма 1.1.7 дают:

$$\begin{aligned} [e_{20}, e_{10}] &= [[e_{21}, e_{10}], e_{10}] = 2ce_{2,-1}, \quad e_{20}e_{10} = ce_{2,-1} \quad (c = \pm 1); \\ [e_{30}, e_{10}] &= [[e_{32}, e_{20}], e_{10}] = [e_{32}, [e_{20}, e_{10}]] = 2ce_{3,-1}, \quad e_{30}e_{10} = ce_{3,-1}. \\ [e_{30}, e_{20}] &= [e_{30}, [e_{21}, e_{10}]] = [e_{21}, [e_{30}, e_{10}]] = 2ce_{3,-2}, \quad e_{30}e_{20} = ce_{3,-2}. \end{aligned}$$

(См. также замечание 1.3.8.) Далее,

$$[e_{2,-1}, e_{31}] = [e_{2,-1}, [e_{32}, e_{21}]] = [[e_{2,-1}, e_{32}], e_{21}] = [e_{3,-1}, e_{21}] = \pm e_{3,-2},$$

то есть либо  $e_{2,-1}e_{31} = e_{3,-2}$  и  $e_{31}e_{2,-1} = 0$ , либо  $e_{2,-1}e_{31} = 0$  и  $e_{31}e_{2,-1} = e_{3,-2}$ . К ассоциативности подалгебры  $R(\Psi)$  приводят оба случая:

$$e_{2,-1}(e_{32}e_{21}) = e_{2,-1}e_{31} = e_{3,-2} = (e_{2,-1}e_{32})e_{21} = e_{3,-1}e_{21}.$$

Однако выбор знака константы  $N_{rs}$  для специальной пары  $(r, s)$  корней с суммой  $r + s = r_{3,-2}$  произволен, согласно [4, Предложение 4.2.2], лишь при условии экстраспециальности пары  $(r, s)$ .

Таким образом, выбор знака  $c = \pm 1$  определяет алгебру  $R_\Phi$  однозначно.  $\square$

**Лемма 1.3.12.** Пусть  $R_n = R_\Phi$  есть стандартная обертывающая алгебра типа  $B_n$  ( $n > 3$ ) с условием (1.3.3). Тогда  $R_\Phi = RB_n(\mathbb{K})$  по модулю идеала  $T_{n,-1}$ , с точностью до выбора знака  $c = \pm 1$  произведения  $e_{20}e_{10} = ce_{2,-1}$ .



*Доказательство.* В системе корней  $\Phi$  типа  $B_n$  ( $n > 3$ ) выделим подсистемы  $\Psi_{m,j,i,k}$  типа  $B_4$  с базой  $\{r_{m0}, r_{jm}, r_{ij}, r_{ki}\}$ . Корни  $r_{j,-m}, r_{ij}, r_{ki}$  образуют базу подсистемы  $\Psi$  типа  $A_3$ , то есть

$$\Psi = \Psi(r_{j,-m}, r_{ij}, r_{ki}), \quad 1 \leq m < j < i < k \leq n.$$

Пусть стандартная алгебра  $R_\Phi$  выбрана с условием (1.3.3). По лемме 1.3.5, если  $e_{ij}e_{j,-m} = 0$  (как и в лемме 1.3.11 при  $n = 3$ ), то в подалгебре  $R(\Psi)$ , а при  $i = j + 1$  и в алгебре  $R_\Phi$ , находим нестандартные идеалы с двумя углами  $r_{j,-m}, r_{ki}$ . Следовательно,  $e_{ij}e_{j,-m} = e_{i,-m}$  и, по лемме 1.3.5,

$$e_{jv}e_{ij} = 0, \quad e_{ij}e_{jv} = e_{iv} = [e_{ij}, e_{jv}] \quad (i > j > |v| = m > 0).$$

Корень  $r_{2,-1}$  представляется суммой  $r_{2,-1} = r_{10} + r_{20}$  специальной пары корней однозначно, причем

$$[e_{20}, e_{10}] = 2ce_{2,-1}, \quad e_{20}e_{10} = ce_{2,-1} \quad (c = \pm 1),$$

$$[e_{j0}, e_{10}] = [[e_{j2}, e_{20}], e_{10}] = [e_{j2}, [e_{20}, e_{10}]] = 2ce_{j,-1}, \quad e_{j0}e_{10} = ce_{j,-1}.$$

Для корней  $r_{i,-j}$  при  $1 < j < i$  также имеем

$$[e_{i0}, e_{j0}] = [e_{i0}, [e_{j1}, e_{10}]] = [e_{j1}, [e_{i0}, e_{10}]] = 2ce_{i,-j}, \quad e_{i0}e_{j0} = ce_{i,-j}.$$

Корни  $r_{i,-m}$  и  $r_{jm}$  инцидентны в системе  $\Psi_{m,j,i,k}$ , однако, в ее подсистеме (типа  $D_4$ ) длинных корней не инцидентны. Вместе с  $r_{kj}$  они образуют базу подсистемы  $\Psi = \Psi(r_{i,-m}, r_{jm}, r_{kj})$  типа  $A_3$ . Подалгебра  $R(\Psi)$  в  $R_\Phi$  здесь также стандартная; в противном случае нестандартный идеал с двумя углами  $r_{i,-m}$  и  $r_{kj}$  находим в  $R(\Psi)$  и в алгебре  $R_\Phi$ . Поэтому  $e_{i,-m}e_{jm} = 0$  и  $e_{jm}e_{i,-m} = e_{i,-j}$ .

Используя лемму 1.3.5 и тождество Якоби алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$ , получаем

$$e_{i,-j} = [e_{jm}, e_{i,-m}] = [e_{jm}, [e_{ij}, e_{j,-m}]] = [e_{j,-m}, [e_{ij}, e_{jm}]] = [e_{j,-m}, e_{im}],$$

$$e_{i,-j} = e_{jm}e_{i,-m} = [e_{jm}, e_{i,-m}] = [e_{j,-m}, e_{im}] = e_{j,-m}e_{im}.$$

Учитывая произвол в выборе подсистемы  $\Psi_{m,j,i,k}$  ( $i < k \leq n$ ), с точностью до выбора знака  $c = \pm 1$ , имеем  $R_\Phi = RB_n(\mathbb{K})$  по модулю идеала  $T_{n,-1}$ .  $\square$

Согласно доказательству предложения 12.2.3 в [4] (см. также [6]), алгебра Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  допускает графовый автоморфизм  $\theta$ , когда граф Кокстера системы

корней  $\Phi$  допускает нетривиальную симметрию и все корни в  $\Phi$  одной длины. Симметрия линейно продолжается до перестановки  $\bar{\phantom{x}}$  системы корней  $\Phi$ .

Симметрия  $\bar{\phantom{x}}$  системы корней  $\Phi$  типа  $D_n$  при  $n > 4$  единственна и графовый автоморфизм  $\theta$  алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  порядка 2 определяется правилом

$$\theta : e_r \mapsto e_{\bar{r}} \quad (r \in \Phi^+).$$

**Лемма 1.3.13.** *Алгебра  $RB_n(\mathbb{K})$  представляется в алгебре  $RD_{n+1}(\mathbb{K})$  централизатором графового автоморфизма  $\theta$  порядка 2 алгебры Ли  $RD_{n+1}(\mathbb{K})^{(-)}$ .*

*Доказательство.* В представлении алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  типа  $D_{n+1}$  алгеброй Ли  $RD_{n+1}(\mathbb{K})^{(-)}$  графовый автоморфизм  $\theta$  переставляет в  $D_{n+1}^+$ -матрицах 1-й и (-1)-й столбцы (то есть  $\theta(e_{iv}) = e_{i,-v}$  при  $v = \pm 1$ ), не изменяя остальные столбцы.

Аutomорфизм  $\theta$  централизует (или оставляет неподвижными) все элементы

$$f_{i-1,0} := e_{i,-1} + e_{i1} \quad (1 < i \leq n+1), \quad f_{i-1,\pm(v-1)} := e_{i,\pm v} \quad (1 < v < i \leq n+1). \quad (1.3.6)$$

Очевидно, централизатор графового автоморфизма  $\theta$  совпадает с подалгеброй

$$C(\theta) = \sum_{i=2}^{n+1} \mathbb{K}(e_{i,-1} + e_{i1}) + \sum_{1 < |v| < i \leq n+1} \mathbb{K}e_{iv}$$

алгебры  $RD_{n+1}(\mathbb{K})$ .

Выбранная нумерация элементов  $f_{iv}$  позволяет считать их базой модуля  $RB_n(\mathbb{K})$ . Умножение в алгебре  $RD_{n+1}(\mathbb{K})$ , по лемме 1.1.10, превращает модуль в алгебру  $RB_n(\mathbb{K})$  с базой Шевалле из элементов  $f_{iv}$ .

Требуемый изоморфизм  $C(\theta) \rightarrow RB_n(\mathbb{K})$  укажем явным действием на произвольную  $D_{n+1}^+$ -матрицу  $\alpha$  из  $C(\theta)$ , по аналогии со скручивающим автоморфизмом группы Шевалле типа  $D_{n+1}$  перед леммой 4 в [6]. Вначале «склеиваем» 1-й и (-1)-й столбцы в  $\alpha$ , считая его 0-м, а остальные столбцы не изменяем. Заменяя в новой матрице номер  $i$  каждой строки на  $i-1$ , а номер  $\pm(v-1)$  столбца элементов из них на номер  $\pm v$  ( $1 < v < i \leq n$ ), получаем изоморфный образ элемента  $\alpha$ . Равенства (1.3.6) определяют обратное изоморфное вложение.  $\square$

Лемма 1.3.13 и замечание 1.1.9 приводят к возрастающей последовательности с однозначно определенными изоморфными вложениями алгебр:

$$RB_{n-1}(\mathbb{K}) \subset RD_n(\mathbb{K}) \subset RB_n(\mathbb{K}) \subset RD_{n+1}(\mathbb{K}) \subset \dots, \quad n = 3, 4, 5, \dots \quad (1.3.7)$$

**Определение 1.3.14.** Последовательность обертывающих алгебр  $R_n$  одного классического типа (скажем,  $B_n$ ) возрастающих рангов  $n$  назовем *монотонной*, если каждый ее член изоморфно представляется подалгеброй следующего члена.

Соответствующий пример с естественными изоморфными вложениями дает

$$RB_3(\mathbb{K}) \subset RB_4(\mathbb{K}) \subset \dots \subset RB_n(\mathbb{K}) \subset RB_{n+1}(\mathbb{K}) \subset \dots$$

Монотонность здесь, очевидно, нарушается (вместе с первым включением) при замене  $RB_3(\mathbb{K})$  на алгебру  $R_\Phi$  типа  $B_3$  из леммы 1.3.11.

**Замечание 1.3.15.** Выбор знаков  $c_{jm}$  в (1.3.5) несуществен: диагональная замена  $e_{i,-j} \mapsto -e_{i,-j}$  (тождественная на остальных базисных элементах) есть изоморфизм алгебры  $RB_n(\mathbb{K})$  на алгебру с противоположными знаками  $c_{jm}$ . В самом деле, она меняет знак лишь у тех произведений, где элемент  $e_{i,-j}$  стоит в результате, но не среди сомножителей, — а это только  $e_{m0}e_{j0} = c_{jm}e_{j,-m}$  (у прочих произведений элементы  $e_{i,-j}$  либо не участвуют, либо стоят и в сомножителе, и в результате).

Сейчас мы можем указать условия однозначности обертывающих алгебр  $R_\Phi$  классических типов. Ввиду замечания 1.3.15, непосредственно из леммы 1.3.12 вытекает

**Теорема 1.3.16.** Если последовательность  $R_n = R_\Phi$  стандартных обертывающих алгебр типа  $B_n$  ( $n = 3, 4, \dots$ ) с условием (1.3.3) монотонная, то  $R_n$  изоморфна  $RB_n(\mathbb{K})$ .

Отметим, что наряду с последовательностями стандартных обертывающих алгебр типа  $B_n$ , в силу (1.3.7), определены и монотонные последовательности обертывающих алгебр типа  $D_n$ .

**Замечание 1.3.17.** По аналогии с теоремой 1.3.16 выделяется обертывающая алгебра  $R_\Phi$  типа  $C_n$  ( $n \geq 3$ ) с условием (1.3.4) — алгебра  $RC_n(\mathbb{K})$ . Подчеркнем, что построения изоморфных вложений основаны на лемме о гомоморфизмах систем

корней [28, Лемма 7]. Так, алгебра  $RC_n(\mathbb{K})$  представляется централизатором в алгебре  $RA_{2n-1}(\mathbb{K}) = NT(2n, \mathbb{K})$  графового автоморфизма  $\theta$  порядка 2 алгебры Ли  $RA_{2n-1}(\mathbb{K})^{(-)}$ . Получаем:

$$RC_n(\mathbb{K}) \subset NT(2n, \mathbb{K}) \subset RC_{n+1}(\mathbb{K}) \subset NT(2n+2, \mathbb{K}) \subset \dots, \quad n = 3, 4, \dots$$

## Глава 2. Градуированные точные обертывающие алгебры нильтреугольных алгебр Шевалле

### 2.1 Градуированные алгебры

Базис Шевалле алгебры  $\mathfrak{L}(\Phi, \mathbb{K})$  ранга  $n$  задает на ней стандартную тонкую  $\mathbb{Z}\Phi$ -градуировку Картана целочисленной решеткой корней  $\mathbb{Z}\Phi \simeq \mathbb{Z}^n$ . Компонента с нулевой степенью в этой градуировке является подалгеброй Картана  $H$ , а остальные нетривиальные компоненты являются одномерными  $H$ -инвариантными подалгебрами в  $\mathfrak{L}(\Phi, \mathbb{K})$ . В частности, на подалгебре  $N\Phi(\mathbb{K})$  все нетривиальные компоненты индуцированной градуировки являются одномерными.

Как выявляет теорема 2.2.9 в § 2.2, алгебра  $NT(n, \mathbb{K})$  является единственной ассоциативной точной обертывающей алгеброй для алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  типа  $A_{n-1}$  ( $n \geq 4$ ), допускающей градуировку, согласованную с градуировкой Картана.

Пусть  $G$  — абелева группа. Будем говорить, что на алгебре  $A$  задана  $G$ -градуировка  $\Gamma$ , если  $A$  представлена в виде прямой суммы подпространств

$$\Gamma : A = \bigoplus_{g \in G} A_g$$

и включение  $A_g A_h \subset A_{g+h}$  выполняется для всех  $g, h \in G$ . Множество элементов  $\text{Supp } \Gamma := \{g \in G \mid A_g \neq 0\}$  называется *носителем* градуировки  $\Gamma$ .

Градуировки алгебр Ли абелевыми группами систематически изучались в [29], см. также [30; 31].

Элемент  $a \in A_g$  будем называть *однородным степени  $g$*  и писать  $\deg_\Gamma(a) = g$ . Отметим, что при таком определении  $0 \in A$  является однородным элементом произвольной степени. Подпространство  $A_g$  называется *однородной компонентой степени  $g$* . При фиксированной градуировке  $\Gamma$  алгебру  $A$  будем называть *градуированной*.

Произвольный элемент  $a \in A$  можно однозначно представить в виде суммы  $\sum_{g \in G} a_g$ , где элементы  $a_g \in A_g$  называются *однородными компонентами  $a$* . Подалгебра  $R \subset A$  называется градуированной, если она содержит однородные ком-

поненты всех своих элементов, т. е.

$$R = \bigoplus_{g \in G} (A_g \cap R).$$

Если  $I$  является градуированным идеалом алгебры  $A$ , то фактор-алгебра  $A/I$  наследует градуировку ([32, § 1.3]), задаваемую формулой

$$(A/I)_g := (A_g + I)/I = \{a + I \mid a \in A_g\}.$$

Рассмотрим две градуировки алгебры  $A$

$$\Gamma_1 : A = \bigoplus_{g \in G} A_g \quad \text{и} \quad \Gamma_2 : A = \bigoplus_{h \in H} A_h.$$

Будем говорить, что  $\Gamma_2$  является *уточнением* градуировки  $\Gamma_1$ , если существует гомоморфизм *огрубления*  $\varphi : H \rightarrow G$  такой, что для каждого  $h \in H$  выполняется включение  $A_h \subset A_{\varphi(h)}$ . Если для некоторого  $h \in H$  с  $A_h \neq 0$  это включение строгое, то будем говорить о *собственном уточнении*.

Градуировка  $\Gamma$  называется *тонкой*, если она не допускает собственных уточнений ([29, определение 2]). Тонкую градуировку  $\Gamma$  будем называть *градуировкой ширины один* [33], если все ее нетривиальные компоненты одномерны.

**Лемма 2.1.1.** *У всякой градуировки конечномерной алгебры существует тонкое уточнение.*

*Доказательство.* Если градуировка  $\Gamma_1$  алгебры  $A$  не является тонкой, то у нее есть собственное уточнение  $\Gamma_2$ . Аналогично для  $\Gamma_2$  найдем собственное уточнение  $\Gamma_3$ . Так как этот процесс не может повторяться более  $\dim A - 1$  раз, то за конечное число шагов мы получим тонкую градуировку.  $\square$

Для любой алгебры  $A$  наряду с ее односторонними аннуляторами выделяют аннулятор

$$\text{Ann}(A) := \{\alpha \in A \mid \alpha A = 0 = A\alpha\}.$$

Алгебра  $A \neq 0$  называется *нильпотентной* класса nilпотентности  $m$ , если  $A^m \neq 0$  и  $A^{m+1} = 0$ . В частности,  $A^m \subset \text{Ann}(A) \neq 0$ .

Покажем, что любая тонкая градуировка конечномерной nilпотентной алгебры является градуировкой ширины один.

**Лемма 2.1.2.** *Аннулятор  $\text{Ann}(A)$  градуированной алгебры  $A = \bigoplus_{g \in G} A_g$  является ее градуированным идеалом.*

*Доказательство.* По определению градуированного идеала нужно показать, что если  $x = \sum_{g \in G} x_g \in \text{Ann}(A)$ , то каждый  $x_g \in \text{Ann}(A)$ .

Возьмем произвольный  $h \in G$  и элемент  $y \in A_h$ . Так как  $xA = 0$ , имеем

$$xy = \sum_{g \in G} x_g y = 0,$$

где слагаемые  $x_g y \in A_g A_h \subset A_{g+h}$ , то есть лежат в различных однородных компонентах. Поскольку сумма  $\bigoplus_{g \in G} A_g$  прямая, из равенства  $\sum_{g \in G} x_g y = 0$  следует  $x_g y = 0$  для всех  $g$ . Так как  $y \in A_h$  произволен и  $\sum_{h \in G} A_h = A$ , получаем  $x_g A = 0$  для всех  $g$ .

Аналогично из  $Ax = 0$  получаем  $Ax_g = 0$  для всех  $g$ . Значит,  $x_g \in \text{Ann}(A)$  и поэтому

$$\text{Ann}(A) = \bigoplus_{g \in G} (\text{Ann}(A) \cap A_g),$$

то есть  $\text{Ann}(A)$  — градуированный идеал. □

*Точной последовательностью* ([34, § 13.3]) будем называть последовательность линейных пространств и отображений

$$0 \rightarrow U \xrightarrow{\alpha} V \xrightarrow{\beta} W \rightarrow 0$$

с условиями  $\text{Im } \alpha = \ker \beta$ , отображение  $\alpha$  инъективно, а отображение  $\beta$  сюръективно. Линейное отображение  $s: W \rightarrow V$  будем называть *линейным сечением* на  $W$ , если  $\beta \circ s = \text{id}_W$ ; такое отображение существует и инъективно. В частности,  $V = \alpha(U) \oplus s(W)$  и  $s(W) \simeq W$ , а значит  $V \simeq U \oplus W$ .

**Лемма 2.1.3.** *Если на алгебре  $A$  задана тонкая градуировка, то индуцированная градуировка на  $A / \text{Ann}(A)$  тоже тонкая.*

*Доказательство.* Обозначим  $I = \text{Ann}(A)$ . Согласно лемме 2.1.2, алгебра  $A/I$  наследует градуировку алгебры  $A$ :

$$\Gamma_\pi: A/I = \bigoplus_{g \in G} (A/I)_g.$$

Докажем, что градуировка  $\Gamma_\pi$  не допускает собственных уточнений. Предположим противное: градуировка  $\Gamma_\pi$  имеет собственное уточнение

$$\Gamma'_\pi: A/I = \bigoplus_{h \in H} (A/I)_h.$$



Пусть  $\pi : A \twoheadrightarrow A/I$  — каноническая проекция. Рассмотрим точную последовательность

$$0 \rightarrow I \xrightarrow{i} A \xrightarrow{\pi} A/I \rightarrow 0$$

и линейное сечение  $s : A/I \hookrightarrow A$  ( $\pi \circ s = \text{id}_{A/I}$ ). Тогда  $s(A/I) = \bigoplus_{h \in H} s((A/I)_h)$  и

$$A = s(A/I) \oplus I = \bigoplus_{h \in H} s((A/I)_h) \oplus I.$$

У уточнения  $\Gamma'_\pi$  есть гомоморфизм огрубления  $\varphi : H \rightarrow G$  такой, что для каждого  $h \in H$

$$(A/I)_h \subset (A/I)_{\varphi(h)}.$$

Определим новую  $G \times H$ -градуировку  $\Gamma'$  на  $A$  следующим образом.

1. Если  $a \in s((A/I)_h)$ , то  $\deg_{\Gamma'}(a) = (\varphi(h), h)$ .
2. Если  $a \in I$ , то  $a \in I \cap A_g$  для некоторого  $g \in G$  и  $\deg_{\Gamma'}(a) = (g, 0)$ .

По условию леммы,  $IA = 0 = AI$  и поэтому  $\Gamma'$  корректно согласована с умножением в  $A$ . Таким образом, мы получили уточнение градуировки на  $A$ . Остается показать, что полученное уточнение является собственным.

Действительно, поскольку  $\Gamma'_\pi$  собственно уточняет  $\Gamma_\pi$ , существует компонента  $(A/I)_g$  градуировки  $\Gamma_\pi$ , которая строго содержит объединение нескольких компонент  $(A/I)_h$  с  $\varphi(h) = g$  в градуировке  $\Gamma'_\pi$ . Их прообразы через сечение  $s$  лежат в компоненте  $A_g$  исходной градуировки  $\Gamma$ , но получают различные степени  $(g, h)$  в градуировке  $\Gamma'$ .  $\square$

**Лемма 2.1.4.** Пусть  $\mathbb{K}$ -алгебра  $A$  имеет тонкую  $G$ -градуировку  $\Gamma$ . Если компонента  $A_g$  имеет ненулевое пересечение с  $\text{Ann}(A)$ , то  $\dim A_g = 1$  и  $A_g \subset \text{Ann}(A)$ .

*Доказательство.* Пусть  $0 \neq u \in A_g \cap \text{Ann}(A)$ . Если существует  $v \in A_g$ , не пропорциональный  $u$ , то градуировку  $\Gamma$  можно уточнить следующим образом: положим  $G' = G \times \mathbb{Z}$  и зададим  $G'$ -градуировку  $\Gamma'$ , вынеся  $\mathbb{K}u$  в степень  $(g, 1)$ , а все остальные элементы компоненты  $A_g$  оставив в степени  $(g, 0)$ ; на прочих компонентах вторую координату полагаем равной 0. Это противоречит тонкости  $\Gamma$ . Следовательно,  $\dim A_g = 1$  и  $A_g \subset \text{Ann}(A)$ .  $\square$

**Предложение 2.1.5.** Любая тонкая градуировка конечномерной нильпотентной алгебры  $A$  является градуировкой ширины один.

*Доказательство.* Пусть на конечномерной нильпотентной алгебре  $A$  задана тонкая  $G$ -градуировка

$$\Gamma : A = \bigoplus_{g \in G} A_g.$$

Рассмотрим факторалгебру  $\bar{A} = A / \text{Ann}(A)$ . Она тоже конечномерна и нильпотентна, причем  $\dim \bar{A} < \dim A$ . По леммам 2.1.2 и 2.1.3, градуировка на  $A$  индуцирует тонкую градуировку

$$\Gamma_\pi : \bar{A} = \bigoplus_{g \in G} \bar{A}_g$$

и можем провести доказательство предложения индукцией по  $\dim A$ .

По индукционному предположению для  $\bar{A}$  имеем  $\dim \bar{A}_g \leq 1$  ( $g \in G$ ). Обозначим  $I = \text{Ann}(A)$ . Каноническая проекция  $\pi : A_g \twoheadrightarrow \bar{A}_g$  имеет ядро  $A_g \cap I = I_g$  и, по теореме об изоморфизме,

$$\bar{A}_g = (A_g + I)/I \simeq A_g/I_g.$$

Для каждого  $g \in G$ , рассматривая точную последовательность

$$0 \rightarrow I_g \xrightarrow{i} A_g \xrightarrow{\pi} \bar{A}_g \rightarrow 0,$$

получаем

$$\dim A_g = \dim(\text{Ann}(A) \cap A_g) + \dim \bar{A}_g$$

и для завершения доказательства остается применить лемму 2.1.4. □

Рассмотрим две градуированные алгебры

$$\Gamma_1 : A = \bigoplus_{g \in G} A_g \quad \text{и} \quad \Gamma_2 : B = \bigoplus_{h \in H} B_h.$$

Градуировки  $\Gamma_1$  и  $\Gamma_2$  называются *эквивалентными*, если существует изоморфизм алгебр  $\varphi : A \rightarrow B$  и для любого  $g \in G$  найдется  $h \in H$  такой, что  $\varphi(A_g) = B_h$ .

Тонкую градуировку Ли-допустимой алгебры  $R$ , для которой перенесенная на  $R^{(-)}$  градуировка эквивалентна градуировке Картана алгебры  $N\Phi(\mathbb{K})$ , называем *согласованной с градуировкой Картана*.

## 2.2 Градуированные точные обертывающие алгебры типа $A_n$

На алгебре  $N\Phi(\mathbb{K})$  зафиксируем градуировку Картана  $\Gamma_C$  относительно ее корневого базиса  $\{e_r \mid r \in \Phi^+\}$ :

$$\Gamma_C : N\Phi(\mathbb{K}) = \bigoplus_{r \in \Phi^+} \mathbb{K}e_r.$$

**Лемма 2.2.1.** Пусть  $R$  — нильпотентная точная обертывающая  $\mathbb{K}$ -алгебра алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$ . Если на  $R$  задана тонкая градуировка  $\Gamma$  такая, что перенесенная на  $R^{(-)}$  градуировка эквивалентна градуировке Картана  $\Gamma_C$ , то  $R$  можно реализовать на линейном пространстве  $N\Phi(\mathbb{K})$  так, что  $e_re_s \in \mathbb{K}e_{r+s}$  при  $r + s \in \Phi^+$ ,  $e_re_s = 0$  при  $r + s \notin \Phi^+$ , и коммутатор в  $R^{(-)}$  совпадает с коммутатором в  $N\Phi(\mathbb{K})$ .

*Доказательство.* По предложению 2.1.5 тонкая градуировка

$$\Gamma : R = \bigoplus_{g \in G} R_g$$

алгебры  $R$  является градуировкой ширины 1 и имеет ровно  $\dim R$  ненулевых одномерных компонент. Градуировка  $\Gamma$  также является градуировкой алгебры Ли  $R^{(-)}$ , поскольку умножение в  $R^{(-)}$  совместимо с  $\Gamma$ .

По условиям леммы, градуировки  $\Gamma$  на  $R^{(-)}$  и  $\Gamma_C$  на  $N\Phi(\mathbb{K})$  эквивалентны. Следовательно, существует изоморфизм алгебр Ли  $\varphi : R^{(-)} \rightarrow N\Phi(\mathbb{K})$ , переводящий каждую ненулевую компоненту  $R_g$  в некоторую корневую компоненту  $\mathbb{K}e_r$ .

Так как  $\dim R = \dim N\Phi(\mathbb{K})$ , отображение  $\varphi$  индуцирует биекцию между носителем градуировки  $\Gamma$  и множеством положительных корней  $\Phi^+$ . Это позволяет переиндексировать компоненты  $R$  элементами  $\Phi^+$ : положим  $R_r := \varphi^{-1}(\mathbb{K}e_r)$ . Зафиксируем в  $R$  базис  $\{e'_r = \varphi^{-1}(e_r) \mid r \in \Phi^+\}$ . Очевидно, что  $e'_r \in R_r$  и  $R_r = \mathbb{K}e'_r$ .

Рассмотрим произведение  $e'_re'_s$  в алгебре  $R$ . Так как  $R$  градуирована группой, а компоненты переиндексированы корнями аддитивно (в силу свойств изоморфизма  $\varphi$ ), то  $e'_re'_s \in R_{r+s}$ . Если  $r + s \notin \Phi^+$ , то соответствующая компонента  $R_{r+s}$  нулевая (так как носитель  $\Gamma$  совпадает с  $\Phi^+$ ) и, следовательно,  $e'_re'_s = 0$ .

Пусть теперь  $r, s$  и  $r + s \in \Phi^+$ . Воспользуемся тем, что  $\varphi$  — изоморфизм алгебр Ли. В алгебре  $N\Phi(\mathbb{K})$  выполняется соотношение  $[e_r, e_s] = N_{rs}e_{r+s}$ , где  $N_{rs}$  —

структурные константы базиса Шевалле. Тогда

$$[e'_r, e'_s]_{R(-)} = \varphi^{-1}([e_r, e_s]) = \varphi^{-1}(N_{rs}e_{r+s}) = N_{rs}e'_{r+s}.$$

Отождествляя векторное пространство  $R$  с  $N\Phi(\mathbb{K})$  посредством линейного отображения  $e'_r \mapsto e_r$ , получаем требуемую реализацию.  $\square$

Докажем, что любая ассоциативная точная обертывающая алгебра для алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  типа  $A_n$  при  $n \geq 2$  является нильпотентной. Нам потребуются некоторые предварительные сведения из теории некоммутативных колец.

Пусть  $R$  — ассоциативное кольцо. Левый  $R$ -модуль  $M$  называется *полупростым*, если он является прямой суммой семейства простых подмодулей [35, теорема 2.4]. Кольцо  $R$  называется (*левым*) *полупростым*, если всякий левый  $R$ -модуль полупрост [35, теорема 2.5].

Через  $M_n(D)$  обозначим полное кольцо  $n \times n$  матриц над ассоциативным кольцом с делением (телом)  $D$ .

**Теорема 2.2.2** ([35, теорема Веддерберна–Артина]). *Пусть  $R$  — полупростое кольцо. Тогда  $R \simeq \prod_{i=1}^r M_{n_i}(D_i)$  для подходящих тел  $D_1, \dots, D_r$  и положительных целых чисел  $n_1, \dots, n_r$ .*

Далее нам потребуется *функтор поднятия поля скаляров* [34, § 4.1.7]. Пусть  $\mathbb{K}$  — подполе поля  $\mathbb{E}$ ,  $R$  —  $\mathbb{K}$ -алгебра. Рассмотрим тензорное произведение векторных  $\mathbb{K}$ -пространств  $R \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{E}$ . Элементами тензорного произведения  $R \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{E}$  служат формальные линейные комбинации с коэффициентами из  $\mathbb{K}$  упорядоченных пар  $r \otimes a$  с  $r \in R$ ,  $a \in \mathbb{E}$ . Введем на  $R \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{E}$  структуру векторного пространства над  $\mathbb{E}$ , определив умножение на скаляры  $a \in \mathbb{E}$  формулой

$$a(r \otimes b) = r \otimes (ab) \quad (r \in R, a, b \in \mathbb{E}).$$

Структуру алгебры над  $\mathbb{E}$  задаем умножением на чистых тензорах формулой

$$(r \otimes a)(s \otimes b) = (rs) \otimes (ab) \quad (r, s \in R, a, b \in \mathbb{E}),$$

с продолжением по билинейности ([36, § 5.4]).

**Лемма 2.2.3.** *Пусть  $R$  — ассоциативная  $\mathbb{K}$ -алгебра,  $R^{(-)}$  нильпотентна,  $\mathbb{E}$  — расширение поля  $\mathbb{K}$ . Тогда  $\mathbb{E}$ -алгебра Ли  $(R \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{E})^{(-)}$  нильпотентна.*

*Доказательство.* Скобка Ли в  $(R \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{E})^{(-)}$  на чистых тензорах имеет вид

$$[r \otimes a, s \otimes b] = [r, s] \otimes (ab),$$

так что  $(R \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{E})^{(-)} = R^{(-)} \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{E}$  как алгебры Ли над  $\mathbb{E}$ . Пусть  $R^{(-)}$  нильпотентна класса  $m$ , то есть  $(R^{(-)})^{m+1} = 0$ . Тогда

$$(R^{(-)} \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{E})^{m+1} = (R^{(-)})^{m+1} \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{E} = 0. \quad \square$$

**Лемма 2.2.4** ([37, следствие 2.2.11]). Пусть  $A$  — центральная простая  $\mathbb{K}$ -алгебра. Тогда существует конечное сепарабельное расширение полей  $\mathbb{E}/\mathbb{K}$  такое, что алгебра  $A \otimes_{\mathbb{K}} \mathbb{E} \simeq M_n(\mathbb{E})$  для некоторого  $n \geq 1$ .

**Лемма 2.2.5.** Пусть  $R$  — конечномерная полупростая ассоциативная  $\mathbb{K}$ -алгебра. Если  $R^{(-)}$  нильпотентна, то  $R$  коммутативна.

*Доказательство.* По теореме Веддерберна–Артина имеем разложение

$$R \simeq \prod_{i=1}^r M_{n_i}(D_i).$$

Так как проекции  $R^{(-)} \rightarrow M_{n_i}(D_i)^{(-)}$  являются эпиморфизмами алгебр Ли, из нильпотентности  $R^{(-)}$  следует нильпотентность  $M_{n_i}(D_i)^{(-)}$  для всех  $i$ .

Покажем, что  $n_i = 1$ . Действительно, если  $n_i \geq 2$ , то в  $M_{n_i}(D_i)$  определены матричные единицы  $e_{pq}$  и  $[e_{11}, e_{12}] = e_{12}$ . Следовательно,  $\text{ad } e_{11}$  не является нильпотентным оператором, что противоречит нильпотентности  $M_{n_i}(D_i)^{(-)}$ . Значит,  $n_i = 1$  для всех  $i$  и потому

$$R \simeq \prod_{i=1}^r D_i.$$

Остается показать, что каждое тело  $D_i$  коммутативно. Зафиксируем  $D = D_i$  и обозначим через  $F = Z(D)$  его центр. Тогда  $D$  является центральной простой  $F$ -алгеброй. По лемме 2.2.4 существует конечное сепарабельное расширение полей  $E/F$ , для которого  $D \otimes_F E \simeq M_m(E)$  при некотором  $m \geq 1$ . По лемме 2.2.3, из нильпотентности  $D^{(-)}$  следует нильпотентность  $(D \otimes_F E)^{(-)} \simeq M_m(E)^{(-)}$ , но при  $m \geq 2$  алгебра Ли  $M_m(E)^{(-)}$  не нильпотентна по уже рассмотренному примеру с  $e_{11}$  и  $e_{12}$ . Значит,  $m = 1$  и потому  $D \otimes_F E \simeq E$ . Отсюда следует, что  $D = F$ , то есть  $D$  коммутативно.

Таким образом, все сомножители  $D_i$  коммутативны, и потому алгебра  $R$  коммутативна. □

Ассоциативное кольцо называется (*левым*) *артиновым*, если всякая строго убывающая последовательность его левых идеалов конечна [35, §1]. Ясно, что всякая конечномерная  $\mathbb{K}$ -алгебра является артиновой. Для артинова кольца  $R$ , *радикал Джекобсона*  $J(R)$  совпадает с радикалом Веддерберна, т.е. является его наибольшим нильпотентным идеалом [35, теорема 4.12].

Кольцо  $R$  называется  *$J$ -полупростым*, если  $J(R) = 0$  [35, определение 4.7]. Для любого кольца  $R$ , фактор  $R/J(R)$  является  $J$ -полупростым кольцом [35, предложение 4.6]. Как следует из [35, теорема 4.14], если  $R$  — артиново кольцо, то фактор  $R/J(R)$  является полупростым.

**Лемма 2.2.6** ([38, теорема 1.3.2]). *Пусть  $R$  — артиново ассоциативное кольцо и  $I$  — ненулевой ненильпотентный правый идеал в  $R$ . Тогда  $I$  содержит ненулевой идемпотент.*

**Лемма 2.2.7.** *Пусть  $\mathfrak{g}$  — конечномерная нильпотентная алгебра Ли такая, что  $\dim Z(\mathfrak{g}) = 1$  и  $Z(\mathfrak{g}) \subset [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ . Тогда всякая ассоциативная точная обертывающая алгебра алгебры Ли  $\mathfrak{g}$  является нильпотентной.*

*Доказательство.* Пусть  $R$  — ассоциативная точная обертывающая алгебра для  $\mathfrak{g}$ , и предположим, что  $R$  не нильпотентна. По лемме 2.2.6 в  $R$  существует ненулевой идемпотент  $e$ .

Обозначим через  $L_e$  и  $R_e$  левое и правое умножение на  $e$  в  $R$ . Так как  $e^2 = e$ , имеем  $L_e^2 = L_e$ ,  $R_e^2 = R_e$  и  $L_e R_e = R_e L_e$ . Поэтому

$$(\operatorname{ad} e)^3 = (L_e - R_e)^3 = L_e - R_e = \operatorname{ad} e.$$

С другой стороны, алгебра Ли  $R^{(-)} \simeq \mathfrak{g}$  нильпотентна, значит  $\operatorname{ad} e$  — нильпотентный оператор. Следовательно,  $\operatorname{ad} e = 0$ , и потому  $e$  лежит в центре  $R$ .

Отображение  $L_e : R \rightarrow R$  — ненулевой идемпотентный эндоморфизм, поэтому

$$R = eR \oplus \ker L_e.$$

Так как  $e$  центральный, то и  $eR$ , и  $\ker L_e$  являются двусторонними идеалами алгебры  $R$ . Следовательно,

$$R^{(-)} = (eR)^{(-)} \oplus (\ker L_e)^{(-)}$$

есть прямая сумма левых идеалов. Если бы оба слагаемых были ненулевыми, то, как нильпотентные алгебры Ли, они имели бы ненулевые центры. Тогда

$\dim Z(R^{(-)}) \geq 2$ , что противоречит  $\dim Z(\mathfrak{g}) = 1$ . Значит,  $\ker L_e = 0$ , и потому  $R = eR$ .

Так как  $e$  центральный и  $R = eR$ , то для любого  $x \in R$  имеем  $x = ex = ue$  для некоторого  $u \in R$ , откуда  $ex = xe = x$ . Следовательно,  $e$  есть единица алгебры  $R$ .

Факторалгебра  $R/J(R)$  — конечномерная полупростая ассоциативная алгебра. Так как  $R^{(-)} \simeq \mathfrak{g}$  нильпотентна, то и  $(R/J(R))^{(-)}$  тоже нильпотентна. Тогда, по лемме 2.2.5, алгебра  $R/J(R)$  должна быть коммутативной, и потому  $[R, R] \subset J(R)$ . В частности,  $1 \notin [R, R]$ .

С другой стороны, при изоморфизме  $R^{(-)} \simeq \mathfrak{g}$  элемент 1 лежит в  $Z(\mathfrak{g})$ . Так как  $Z(\mathfrak{g}) \subset [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ , получаем  $1 \in [R, R]$ , противоречие. Следовательно,  $R$  нильпотентна.  $\square$

Для системы корней  $\Phi$  типа  $A_n$  будем использовать ее стандартную реализацию [21, таблица I]:

$$\begin{aligned} A_n &= \{\varepsilon_i - \varepsilon_j \mid 1 \leq i \neq j \leq n+1\}, & A_n^+ &= \{\varepsilon_i - \varepsilon_j \mid 1 \leq j < i \leq n+1\}, \\ \Pi(A_n) &= \{\alpha_i := \varepsilon_{i+1} - \varepsilon_i \mid 1 \leq i \leq n\}. \end{aligned} \quad (2.2.1)$$

В этой реализации базисные векторы  $e_r = e_{\varepsilon_i - \varepsilon_j}$  алгебры  $N\Phi(\mathbb{K})$  удобно отождествлять с матричными единицами  $e_{ij}$  в  $\mathfrak{sl}_{n+1}(\mathbb{K})$  (см., например, [4, § 11.2.1]):

$$e_{\varepsilon_i - \varepsilon_j} \longleftrightarrow e_{ij} \quad (1 \leq j < i \leq n+1). \quad (2.2.2)$$

В реализации (2.2.2) центром  $N\Phi(\mathbb{K})$  служит  $\mathbb{K}e_{n+1,1}$ . Кроме того, при  $n \geq 2$  имеем  $e_{n+1,1} = [e_{n+1,2}, e_{2,1}]$  и поэтому из леммы 2.2.7 сразу следует

**Следствие 2.2.8.** Пусть  $R$  — ассоциативная точная обертывающая  $\mathbb{K}$ -алгебра для алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  типа  $A_n$  ( $n \geq 2$ ). Тогда  $R$  нильпотентна.

**Теорема 2.2.9.** Если ассоциативная точная обертывающая алгебра  $R$  алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  типа  $A_n$  ( $n \geq 3$ ) допускает градуировку, согласованную с градуировкой Картана, то  $R \simeq NT(n+1, \mathbb{K})$ .

*Доказательство.* Алгебру  $R$  можно построить на пространстве  $N\Phi(\mathbb{K})$  в матричной реализации (2.2.2). В этой реализации коммутатор базисных элементов задается формулой  $[e_{ij}, e_{kl}] = \delta_{jk}e_{il} - \delta_{li}e_{kj}$ .

По следствию 2.2.8, алгебра  $R$  нильпотентна. Кроме того, лемма 2.2.1 гарантирует, что  $e_{ij}e_{kl} = 0$ , если сумма соответствующих корней не является корнем, и  $e_{ij}e_{jk}, e_{jk}e_{ij} \in \mathbb{K}e_{ik}$  в противном случае.



Для типа  $A_3$  это оставляет (с точностью до скаляров) только следующие возможные ненулевые произведения:

$$e_{32}e_{21}, e_{21}e_{32} \in \mathbb{K}e_{31}; \quad e_{43}e_{32}, e_{32}e_{43} \in \mathbb{K}e_{42};$$

$$e_{42}e_{21}, e_{21}e_{42} \in \mathbb{K}e_{41}; \quad e_{43}e_{31}, e_{31}e_{43} \in \mathbb{K}e_{41}.$$

Поэтому существуют  $a, a', b, b', c, c', d, d' \in \mathbb{K}$  такие, что

$$e_{32}e_{21} = ae_{31}, \quad e_{21}e_{32} = a'e_{31}; \quad e_{43}e_{32} = be_{42}, \quad e_{32}e_{43} = b'e_{42};$$

$$e_{42}e_{21} = ce_{41}, \quad e_{21}e_{42} = c'e_{41}; \quad e_{43}e_{31} = de_{41}, \quad e_{31}e_{43} = d'e_{41}.$$

Коммутатор в  $R^{(-)}$  совпадает с матричным коммутатором, поэтому

$$a - a' = 1, \quad b - b' = 1, \quad c - c' = 1, \quad d - d' = 1.$$

Ассоциативность нетривиальна только для троек суммарной степени  $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$  (то есть  $\varepsilon_4 - \varepsilon_1$ ). Учитывая, что  $e_{43}e_{21} = e_{21}e_{43} = 0$ , получаем систему условий

$$a'd = 0, \quad ad' = 0, \quad bc' = 0, \quad b'c = 0, \quad bc = ad.$$

Если  $d \neq 0$ , то из  $a'd = 0$  следует  $a' = 0$  и  $a = 1$ , а из  $ad' = 0$  получаем  $d' = 0$  и  $d = 1$ . Тогда  $bc = ad = 1 \neq 0$ , поэтому  $b, c \neq 0$ ; равенства  $bc' = 0$  и  $b'c = 0$  дают  $c' = 0, b' = 0$  и, следовательно,  $c = 1, b = 1$ . Таким образом, умножение в  $R$  совпадает с умножением в  $NT(4, \mathbb{K})$ . Если же  $d = 0$ , то  $d' = -1$  и равенства выше аналогично влекут  $a = 0, a' = -1, b = 0, b' = -1, c = 0, c' = -1$ . Тем самым,  $R \simeq NT(4, \mathbb{K})^{(op)}$ , и по лемме 1.3.3 снова  $R \simeq NT(4, \mathbb{K})$ .

При  $n > 3$  по индукции можем считать теорему доказанной для каждого типа  $A_k, 3 \leq k < n$ .

Обозначим через  $\Phi_1$  и  $\Phi_n$  подсистемы корней типа  $A_{n-1}$  в  $\Phi$  с базами  $\Pi_1 = \Pi \setminus \{\alpha_1\}$  и  $\Pi_n = \Pi \setminus \{\alpha_n\}$ . Рассмотрим подалгебры  $R(\Phi_1)$  и  $R(\Phi_n)$ , соответствующие этим подсистемам. Они являются ассоциативными точными обертывающими алгебрами типа  $A_{n-1}$ , допускающими градуировки, согласованные с градуировками Картана соответствующих подсистем. Следовательно,  $R(\Phi_1) \simeq NT(n, \mathbb{K}) \simeq R(\Phi_n)$ .

Учитывая градуировку и фиксированные коммутаторы, это означает, что таблица умножения базисных элементов в  $R(\Phi_k)$  совпадает либо с таблицей умножения в  $NT(n, \mathbb{K})$  (стандартное умножение), либо с таблицей в  $NT(n, \mathbb{K})^{(op)}$  (противоположное умножение).

Пересечение  $R(\Phi_1) \cap R(\Phi_n)$  соответствует подсистеме типа  $A_{n-2}$  с базой  $\Pi \setminus \{\alpha_1, \alpha_n\}$ . При  $n > 3$  это пересечение содержит элементы с ненулевым коммутатором. Поэтому умножение на пересечении не может быть одновременно стандартным и противоположным. Следовательно, типы умножения в  $R(\Phi_1)$  и  $R(\Phi_n)$  совпадают.

Пусть  $R(\Phi_1)$  и  $R(\Phi_n)$  имеют стандартное умножение. Тогда все произведения  $e_{ij}e_{kl}$  внутри  $R(\Phi_1)$  и внутри  $R(\Phi_n)$  совпадают с матричными.

Остается проверить произведения, где один множитель из  $R(\Phi_1) \setminus R(\Phi_n)$  (содержит индекс  $n+1$ ), а другой из  $R(\Phi_n) \setminus R(\Phi_1)$  (содержит индекс 1).

Рассмотрим произведения вида  $e_{n+1,k}e_{k,1}$  ( $k = 2, \dots, n$ ). Используя ассоциативность и стандартность умножения в  $R(\Phi_1)$  и  $R(\Phi_n)$ , можно показать, что их значение не зависит от  $k$  и равно  $X = e_{n+1,n}e_{n,1}$ . Например, при  $k = 2$ :

$$e_{n+1,2}e_{21} = (e_{n+1,n} \dots e_{32})e_{21} = e_{n+1,n}(\dots (e_{32}e_{21})) = e_{n+1,n}e_{n1}.$$

Из коммутационных соотношений  $[e_{n+1,k}, e_{k1}] = e_{n+1,1}$  ( $k = 2, \dots, n$ ) следует, что произведение  $Y = e_{k1}e_{n+1,k}$  также принимает постоянное значение  $X = e_{n+1,1}$ .

Вычислим  $Y$  при  $k = 2$ :

$$Y = e_{21}e_{n+1,2} = e_{21}(e_{n+1,3}e_{32}) = (e_{21}e_{n+1,3})e_{32} = 0.$$

Тогда  $X = e_{n+1,1}$ . Таким образом,  $e_{n+1,k}e_{k1} = e_{n+1,1}$  для всех  $k$ , что совпадает со стандартным умножением.

Если же умножение в  $R(\Phi_1)$  и  $R(\Phi_n)$  противоположное, то аналогично получаем, что  $R \simeq NT(n+1, \mathbb{K})^{(op)} \simeq NT(n+1, \mathbb{K})$ .  $\square$

**Замечание 2.2.10.** Если же в теореме 2.2.9 не требовать существования градуировки, согласованной с градуировкой Картана, то алгебра  $R$ , вообще говоря, не обязана быть изоморфной  $NT(n+1, \mathbb{K})$ .

Действительно, в алгебре  $NT(4, \mathbb{K})$  заменим умножение на новое  $*$ , полагая  $x*y = xu$  для всех пар базисных элементов, кроме пары  $(e_{32}, e_{21})$ , и дополнительно задавая

$$e_{32} * e_{21} = e_{31} + e_{41}, \quad e_{21} * e_{32} = e_{41}.$$

Тогда все коммутаторы базисных элементов совпадают с коммутаторами в  $NT(4, \mathbb{K})$ ; значит,  $(NT(4, \mathbb{K}), *)^{(-)} \simeq N\Phi(\mathbb{K})$  типа  $A_3$ . Ассоциативность умножения  $*$  сохраняется, поскольку добавка лежит в аннуляторе  $\text{Ann} = \mathbb{K}e_{41}$ .

Полученная ассоциативная алгебра неизоморфна  $NT(4, \mathbb{K})$ : размерность левого аннулятора является инвариантом. В  $NT(4, \mathbb{K})$  имеем  $\text{Ann}_\ell = \langle e_{21}, e_{31}, e_{41} \rangle$  и  $\dim \text{Ann}_\ell = 3$ , тогда как в  $(NT(4, \mathbb{K}), *)$  элемент  $e_{21} \notin \text{Ann}_\ell$ , поскольку  $e_{21} * e_{32} = e_{41} \neq 0$ , и потому  $\dim \text{Ann}_\ell = 2$ .

**Замечание 2.2.11.** С другой стороны, условие существования градуировки, согласованной с градуировкой Картана, выделяет весьма широкий класс точных обертывающих алгебр: по лемме 2.2.1 такая алгебра реализуется на пространстве  $N\Phi(\mathbb{K})$  с умножением  $e_r e_s = c_{rs} e_{r+s}$ , и, обратно, любой выбор коэффициентов  $c_{rs} \in \mathbb{K}$  с условием  $c_{rs} - c_{sr} = N_{rs}$  задает такую алгебру. Все алгебры семейства имеют общие градуировку и коммутатор, однако могут принципиально различаться свойствами: например, лишь часть из них допускает автоморфизм, индуцированный симметрией графа Кокстера системы  $\Phi$ .

Так, нетривиальная симметрия графа Кокстера системы  $\Phi$  типа  $A_2$  индуцирует [4, предложение 12.2.3] автоморфизм  $\theta$  алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$ :

$$\theta(e_{21}) = e_{32}, \quad \theta(e_{32}) = e_{21}, \quad \theta(e_{31}) = -e_{31}.$$

Аutomорфизм точной обертывающей алгебры с умножением  $e_r e_s = c_{rs} e_{r+s}$  назовем *графовым*, если он переводит каждую компоненту  $\mathbb{K}e_r$  в  $\mathbb{K}e_{\bar{r}}$ , где  $\bar{\phantom{x}}$  — перестановка корней, продолжающая симметрию графа. Ни одна специальная обертывающая алгебра  $R_\Phi$  типа  $A_2$  графового автоморфизма не допускает: если, скажем,  $e_{32}e_{21} = e_{31}$  и  $e_{21}e_{32} = 0$ , то для графового автоморфизма  $\varphi$  получаем противоречие

$$0 \neq \varphi(e_{32}e_{21}) = \varphi(e_{32})\varphi(e_{21}) \in \mathbb{K}(e_{21}e_{32}) = 0.$$

Однако при  $2 \in \mathbb{K}^*$  переопределение

$$e_{32}e_{21} = \frac{1}{2}e_{31}, \quad e_{21}e_{32} = -\frac{1}{2}e_{31}$$

дает точную обертывающую алгебру  $R$  с умножением  $xu = \frac{1}{2}[x, u]$  и той же градуировкой, и на ней  $\theta$  — уже графовый автоморфизм.

Отметим, что обе алгебры  $NT(3, \mathbb{K})$  и  $R$  ассоциативны и обладают градуировками, согласованными с градуировкой Картана, но не изоморфны. Тем самым условие  $n \geq 3$  в теореме 2.2.9 существенно.

### Глава 3. Левосимметрические структуры на нильтреугольных алгебрах Шевалле

Точная обертывающая алгебра для  $N\Phi(\mathbb{K})$  существует при любом типе  $\Phi$  (предложение 1.1.3). Однако специальные обертывающие  $R_\Phi$  типов с корнями разных длин, в частности  $B_n$  и  $C_n$ , неассоциативны (лемма 1.1.4), а стандартной обертывающей  $R_\Phi$  для типов  $D_n$  ( $n \geq 4$ ) и  $E_n$  не существует (предложение 1.3.9). В этой главе для  $N\Phi(\mathbb{K})$  типов  $B_n$ ,  $C_n$  и  $D_n$  точные обертывающие алгебры строятся в классе левосимметрических алгебр, расширяющем класс ассоциативных алгебр; для типа  $A_{n-1}$  ассоциативная точная обертывающая  $NT(n, \mathbb{K})$  указана в § 2.2.

В § 3.1 развивается общий аппарат: левосимметрические алгебры и их полупрямые суммы. Здесь же (лемма 3.1.2) левосимметрическая структура на  $N\Phi(\mathbb{K})$  произвольного типа строится по невырожденному дифференцированию, однако лишь при ограничении на характеристику поля  $\mathbb{K}$ . Основная конструкция главы (§ 3.2) свободна от этого ограничения: для типов  $B_n$ ,  $C_n$  и  $D_n$  левосимметрическая точная обертывающая алгебра над произвольным полем строится как полупрямая сумма алгебры  $NT(n, \mathbb{K})$  и подходящего идеала алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  (теорема 3.2.1).

#### 3.1 Левосимметрические алгебры и их полупрямые суммы

Через  $L_x : y \mapsto xy$  ( $x, y \in R$ ) обозначим линейные операторы левого умножения в алгебре  $R$ .

**Определение 3.1.1.** Алгебра  $R$  над полем  $\mathbb{K}$  называется *левосимметрической* или *прелиевой*, если ее умножение удовлетворяет тождеству

$$(xy)z - x(yz) = (yx)z - y(xz) \quad (x, y, z \in R)$$

или, эквивалентно, отображение  $L : x \mapsto L_x$  задает представление алгебры Ли  $R^{(-)}$  в  $\mathfrak{gl}(R)$ :

$$[L_x, L_y] = L_{[x, y]} \quad (x, y \in R).$$

Как и в ассоциативном случае, всякая левосимметрическая алгебра Ли-допустима: если положить  $[x, y] := xy - yx$ , то  $(R, [ , ])$  является алгеброй Ли.

Левосимметрическую точную обертывающую алгебру для алгебры Ли  $\mathfrak{g}$  также называют *аффинной* или *левосимметрической структурой* на  $\mathfrak{g}$ . Хорошо известно ([39]), что полупростая конечномерная алгебра Ли над полем характеристики 0 не допускает левосимметрических структур. В [40] Дж. Милнор поставил вопрос, эквивалентный вопросу о существовании левосимметрических структур для разрешимых алгебр Ли. В [41] были построены примеры нильпотентных алгебр Ли, не допускающих левосимметрических структур.

Дифференцирование  $D$  алгебры Ли  $\mathfrak{g}$  называется *невыврожденным*, если  $\ker D = 0$ . По [39, следствие 3.4], наличие невырожденного дифференцирования в конечномерной алгебре Ли влечет существование на ней левосимметрической структуры. В следующей лемме приведем явную конструкцию такого умножения.

**Лемма 3.1.2.** Пусть  $D$  — невырожденное дифференцирование конечномерной алгебры Ли  $\mathfrak{g}$ . Тогда формула  $x \cdot y := D^{-1}[x, Dy]$  задает на  $\mathfrak{g}$  левосимметрическое умножение, для которого  $(\mathfrak{g}, \cdot)^{(-)} = \mathfrak{g}$ .

*Доказательство.* Из определения  $D(x \cdot y) = [x, Dy]$ . Поскольку  $D$  — дифференцирование,  $D[x, y] = [Dx, y] + [x, Dy] = [x, Dy] - [y, Dx]$ , откуда

$$x \cdot y - y \cdot x = D^{-1}([x, Dy] - [y, Dx]) = D^{-1}D[x, y] = [x, y],$$

то есть  $(\mathfrak{g}, \cdot)^{(-)} = \mathfrak{g}$ . Далее, применяя  $D$  к выражению  $(x \cdot y) \cdot z - x \cdot (y \cdot z)$ , получаем  $[x \cdot y, Dz] - [x, [y, Dz]]$ , поэтому

$$D((x \cdot y) \cdot z - x \cdot (y \cdot z) - (y \cdot x) \cdot z + y \cdot (x \cdot z)) = [x \cdot y - y \cdot x, Dz] - [[x, y], Dz] = 0$$

по доказанному и тождеству Якоби. Невырожденность  $D$  дает левосимметрическое тождество.  $\square$

Диагональное отображение  $D(e_r) := \text{ht}(r)e_r$  ( $r \in \Phi^+$ ) является дифференцированием алгебры  $N\Phi(\mathbb{K})$  и невырождено при  $\text{char } \mathbb{K} = 0$  либо  $\text{char } \mathbb{K} > \text{ht}(\rho)$ , где  $\rho$  — максимальный в  $\Phi^+$  корень. По лемме 3.1.2 формула

$$e_r \cdot e_s = D^{-1}[e_r, De_s] = \frac{\text{ht}(s)}{\text{ht}(r) + \text{ht}(s)} [e_r, e_s] \quad (r, s, r + s \in \Phi^+)$$

вместе с условием  $e_r \cdot e_s = 0$  при  $r+s \notin \Phi^+$  задает левосимметрическую структуру на  $N\Phi(\mathbb{K})$ .

Для построения левосимметрических точных обертывающих алгебр для алгебр Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  типов  $B_n$ ,  $C_n$  и  $D_n$  над произвольным полем  $\mathbb{K}$  используем их разложения в полупрямые суммы подалгебры  $NA_{n-1}(\mathbb{K})$  с подходящим идеалом.

**Определение 3.1.3** ([42, § 1.2.11]). *Полупрямой суммой  $\mathfrak{g} \ltimes_{\varphi} \mathfrak{h}$  алгебр Ли  $\mathfrak{g}$  и  $\mathfrak{h}$  называется прямая сумма векторных пространств  $\mathfrak{g}$  и  $\mathfrak{h}$ , снабженная операцией коммутирования по формуле*

$$[(x, a), (y, b)] = ([x, y], \varphi_x(b) - \varphi_y(a) + [a, b]),$$

где  $\varphi : \mathfrak{g} \rightarrow \text{Der}(\mathfrak{h})$  — некоторый гомоморфизм алгебры Ли  $\mathfrak{g}$  в алгебру Ли дифференцирований  $\text{Der}(\mathfrak{h})$  и  $\varphi_x = \varphi(x)$ .

Полупрямые суммы алгебр Ли возникают, например, в теореме Леви–Мальцева о разложении конечномерной алгебры Ли над полем характеристики 0 в полупрямую сумму разрешимого идеала и полупростой подалгебры [42, § 6.1].

По аналогии с определением 3.1.3, введем понятие полупрямой суммы для левосимметрических алгебр.

**Определение 3.1.4.** *Полупрямой суммой  $R \ltimes_{\tau} I$  левосимметрических алгебр  $R$  и  $I$  назовем прямую сумму векторных пространств  $R$  и  $I$ , снабженную операцией умножения по формуле*

$$(x, a)(y, b) = (xy, \tau_x(b) + ab),$$

где  $\tau : R^{(-)} \rightarrow \text{Der}(I)$  — некоторый гомоморфизм алгебры Ли  $R^{(-)}$  в алгебру Ли дифференцирований  $\text{Der}(I)$  и  $\tau_x = \tau(x)$ .

Всякое дифференцирование левосимметрической алгебры  $I$  является дифференцированием алгебры Ли  $I^{(-)}$ , то есть  $\text{Der}(I) \subset \text{Der}(I^{(-)})$ . Таким образом, при рассмотрении полупрямой суммы левосимметрических алгебр  $R \ltimes_{\tau} I$  можно одновременно рассматривать и полупрямую сумму ассоциированных алгебр Ли  $R^{(-)}$  и  $I^{(-)}$  с тем же действием  $\tau$ .

Как показывают следующие две теоремы, полупрямая сумма ассоциативных алгебр может быть неассоциативной, но всегда является левосимметрической.

**Теорема 3.1.5.** Пусть  $R$  и  $I$  — ассоциативные алгебры и  $\tau : R^{(-)} \rightarrow \text{Der}(I)$  — гомоморфизм алгебры Ли  $R^{(-)}$  в  $\text{Der}(I)$ . Алгебра  $R \ltimes_{\tau} I$  ассоциативна тогда и только тогда, когда выполнены условия:

- (A)  $\tau_{xy} = \tau_x \tau_y$  для всех  $x, y \in R$ ;
- (B)  $\tau_x(I) \subset \text{Ann}_r(I)$  для всех  $x \in R$ .

*Доказательство.* Пусть выполняются условия (A) и (B). Так как  $R$  ассоциативна, достаточно проверить совпадение вторых компонент в равенстве

$$((x, a)(y, b))(z, c) = (x, a)((y, b)(z, c)) \quad (3.1.1)$$

для всех  $x, y, z \in R$  и  $a, b, c \in I$ . По определению умножения в  $R \ltimes_{\tau} I$  имеем

$$(x, a)(y, b) = (xy, \tau_x(b) + ab), \quad (y, b)(z, c) = (yz, \tau_y(c) + bc).$$

Поэтому вторая компонента левой части равна

$$\tau_{xy}(c) + (\tau_x(b) + ab)c = \tau_{xy}(c) + \tau_x(b)c + (ab)c,$$

а вторая компонента правой части равна

$$\tau_x(\tau_y(c) + bc) + a(\tau_y(c) + bc) = \tau_x \tau_y(c) + \tau_x(bc) + a\tau_y(c) + a(bc).$$

По (A) имеем  $\tau_x \tau_y(c) = \tau_{xy}(c)$ . По условию  $\tau_x \in \text{Der}(I)$  и (B) имеем

$$\tau_x(bc) + a\tau_y(c) = \tau_x(b)c + b\tau_x(c) = \tau_x(b)c.$$

Наконец, так как  $I$  ассоциативна, то  $a(bc) = (ab)c$ . Следовательно, вторые компоненты совпадают, что и доказывает ассоциативность  $R \ltimes_{\tau} I$ .

Пусть теперь алгебра  $R \ltimes_{\tau} I$  ассоциативна. Подставляя в тождество ассоциативности (3.1.1) тройку  $(x, 0), (y, 0), (0, c)$ , получаем

$$((x, 0)(y, 0))(0, c) = (xy, 0)(0, c) = (0, \tau_{xy}(c)),$$

$$(x, 0)((y, 0)(0, c)) = (x, 0)(0, \tau_y(c)) = (0, \tau_x \tau_y(c)),$$

откуда следует (A).

Далее, подставляя в (3.1.1) тройку  $(x, 0), (0, b), (0, c)$ , получаем

$$((x, 0)(0, b))(0, c) = (0, \tau_x(b))(0, c) = (0, \tau_x(b)c),$$



$$(x, 0)((0, b)(0, c)) = (x, 0)(0, bc) = (0, \tau_x(bc)),$$

то есть  $\tau_x(bc) = \tau_x(b)c$  для всех  $b, c \in I$ . Так как  $\tau_x \in \text{Der}(I)$ , имеем

$$\tau_x(bc) = \tau_x(b)c + b\tau_x(c),$$

и потому  $b\tau_x(c) = 0$  для всех  $x \in R$  и  $b, c \in I$ , что равносильно (B).  $\square$

**Теорема 3.1.6.** Пусть  $R$  и  $I$  — левосимметрические алгебры и  $\tau : R^{(-)} \rightarrow \text{Der}(I)$  — гомоморфизм алгебры Ли  $R^{(-)}$  в  $\text{Der}(I)$ . Тогда алгебра  $R \ltimes_{\tau} I$  является левосимметрической. Более того,  $(R \ltimes_{\tau} I)^{(-)}$  изоморфна полупрямой сумме  $R^{(-)} \ltimes_{\tau} I^{(-)}$ , причем

$$[(x, a), (y, b)] = ([x, y], \tau_x(b) - \tau_y(a) + [a, b]).$$

*Доказательство.* Непосредственным вычислением находим формулу коммутатора в  $(R \ltimes_{\tau} I)^{(-)}$ :

$$[(x, a), (y, b)] = ([x, y], \tau_x(b) - \tau_y(a) + [a, b]),$$

и тем самым получаем изоморфизм  $(R \ltimes_{\tau} I)^{(-)} \simeq R^{(-)} \ltimes_{\tau} I^{(-)}$ .

Докажем левосимметричность  $R \ltimes_{\tau} I$ .

Для  $(x, a) \in R \ltimes_{\tau} I$  оператор  $L_{(x,a)}$  действует на  $R \ltimes_{\tau} I$  по формуле

$$L_{(x,a)}(y, b) = (xy, \tau_x(b) + ab),$$

то есть  $L_{(x,a)}|_R = L_x$  и  $L_{(x,a)}|_I = \tau_x + L_a$ .

Так как  $R$  и  $I$  левосимметрические, получаем  $[L_x, L_y] = L_{[x,y]}$  и  $[L_a, L_b] = L_{[a,b]}$ . Кроме того, поскольку  $\tau$  — гомоморфизм алгебры Ли  $R^{(-)}$  в  $\text{Der}(I)$ , имеем  $[\tau_x, \tau_y] = \tau_{[x,y]}$  и  $[\tau_x, L_a] = L_{\tau_x(a)}$ .

Пользуясь полученными тождествами, в ограничениях на  $R$  и  $I$  получаем

$$\begin{aligned} [L_{(x,a)}, L_{(y,b)}]|_R &= [L_x, L_y] = L_{[x,y]} \\ &= L_{[(x,a), (y,b)]}|_R, \\ [L_{(x,a)}, L_{(y,b)}]|_I &= [\tau_x + L_a, \tau_y + L_b] \\ &= [\tau_x, \tau_y] + [L_a, \tau_y] + [\tau_x, L_b] + [L_a, L_b] \\ &= \tau_{[x,y]} - L_{\tau_y(a)} + L_{\tau_x(b)} + L_{[a,b]} \\ &= \tau_{[x,y]} + L_{[a,b] + \tau_x(b) - \tau_y(a)} \\ &= L_{([x,y], \tau_x(b) - \tau_y(a) + [a,b])}|_I \\ &= L_{[(x,a), (y,b)]}|_I. \end{aligned}$$

Поскольку оба оператора  $[L_{(x,a)}, L_{(y,b)}]$  и  $L_{[(x,a),(y,b)]}$  сохраняют подпространства  $R$  и  $I$  и совпадают на них, получаем

$$[L_{(x,a)}, L_{(y,b)}] = L_{[(x,a),(y,b)]}. \quad \square$$

**Следствие 3.1.7.** Пусть  $\mathfrak{g} = \mathfrak{l} \ltimes_{\varphi} \mathfrak{h}$  — полупрямая сумма алгебр Ли,  $R$  и  $I$  — левосимметрические точные обертывающие алгебры для  $\mathfrak{l}$  и  $\mathfrak{h}$  соответственно. Пусть также задан гомоморфизм алгебр Ли  $\tau: R^{(-)} \rightarrow \text{Der}(I)$  такой, что индуцированное действием  $\tau$  действие алгебры Ли  $R^{(-)}$  на  $I^{(-)}$  совпадает с действием  $\varphi$ . Тогда алгебра  $R \ltimes_{\tau} I$  является левосимметрической точной обертывающей алгеброй алгебры Ли  $\mathfrak{g}$ .

*Доказательство.* По теореме 3.1.6 алгебра  $R \ltimes_{\tau} I$  левосимметрическая, а значит, Ли-допустима. Кроме того,

$$(R \ltimes_{\tau} I)^{(-)} \simeq R^{(-)} \ltimes_{\tau} I^{(-)} \simeq \mathfrak{l} \ltimes_{\varphi} \mathfrak{h} = \mathfrak{g},$$

откуда  $R \ltimes_{\tau} I$  является точной обертывающей алгеброй алгебры Ли  $\mathfrak{g}$ .  $\square$

### 3.2 Левосимметрические структуры для типов $B_n$ , $C_n$ и $D_n$

Используем теорему 3.1.6 и ее следствие 3.1.7 для построения нильпотентных градуированных левосимметрических точных обертывающих алгебр для  $N\Phi(\mathbb{K})$  типов  $B_n$ ,  $C_n$  и  $D_n$ .

Пусть  $\Psi = A_{n-1}$  из (2.2.1). Системы положительных корней типов  $D_n$ ,  $C_n$  и  $B_n$  можно представить в виде объединения ([21, таблицы I–IV])

$$\begin{aligned} D_n^+ &= \Psi^+ \cup \{\varepsilon_i + \varepsilon_j \mid 1 \leq j < i \leq n\}, \\ C_n^+ &= D_n^+ \cup \{2\varepsilon_i \mid 1 \leq i \leq n\}, \\ B_n^+ &= D_n^+ \cup \{\varepsilon_i \mid 1 \leq i \leq n\}. \end{aligned}$$

Всюду в этом параграфе считаем  $n \geq 2$ . Базу системы корней  $\Phi$  типов  $D_n$ ,  $C_n$  и  $B_n$  запишем в виде  $\Pi(\Phi) = \Pi(\Psi) \cup \{r_{\Phi}\}$ , где

$$r_{\Phi} := \begin{cases} \varepsilon_2 + \varepsilon_1, & \Phi = D_n, \\ 2\varepsilon_1, & \Phi = C_n, \\ \varepsilon_1, & \Phi = B_n. \end{cases}$$

Ясно, что  $N\Psi = \langle e_r \mid r \in \Psi^+ \rangle \simeq NT(n, \mathbb{K})^{(-)}$  является подалгеброй в  $N\Phi(\mathbb{K})$  для системы корней  $\Phi$  ранга  $n$ .

Обозначая через  $\varphi$  присоединенное действие  $NT(n, \mathbb{K})^{(-)}$  на идеале  $T(r_\Phi)$ , получаем разложение  $N\Phi(\mathbb{K})$  в полупрямую сумму алгебр Ли

$$N\Phi(\mathbb{K}) \simeq NT(n, \mathbb{K})^{(-)} \ltimes_{\varphi} T(r_\Phi).$$

По следствию 3.1.7 теоремы 3.1.6, чтобы построить точную обертывающую алгебру  $N\Phi(\mathbb{K})$  типов  $D_n$ ,  $C_n$  и  $B_n$  в виде полупрямой суммы ассоциативных алгебр, достаточно выбрать на идеале  $T(r_\Phi)$  ассоциативное умножение

$$\cdot_\Phi : T(r_\Phi) \times T(r_\Phi) \rightarrow T(r_\Phi)$$

такое, что  $(T(r_\Phi), \cdot_\Phi)^{(-)} = T(r_\Phi)$ . Кроме того, присоединенное действие  $\varphi$  алгебры Ли  $NT(n, \mathbb{K})^{(-)}$  на  $T(r_\Phi)$  должно быть согласовано с  $\cdot_\Phi$ : оператор  $\varphi_x$  для каждого  $x \in NT(n, \mathbb{K})$  должен быть дифференцированием ассоциативной алгебры  $(T(r_\Phi), \cdot_\Phi)$ .

Для типов  $D_n$  и  $C_n$  идеал  $T(r_\Phi)$  является абелевым и в качестве  $\cdot_\Phi$  можем взять нулевое умножение.

Рассмотрим тип  $B_n$ . Поскольку коммутант алгебры Ли  $T(\varepsilon_1)$  лежит в ее центре  $Z$ , имеем  $T(\varepsilon_1)^3 = 0$  и умножение

$$e_r \cdot_{B_n} e_s := \begin{cases} \frac{1}{2}[e_r, e_s], & \text{char } \mathbb{K} \neq 2, \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad (e_r, e_s \in T(\varepsilon_1))$$

дает ассоциативную точную обертывающую алгебру  $(T(\varepsilon_1), \cdot_{B_n})$  для  $T(\varepsilon_1)$ .

**Теорема 3.2.1.** *Полупрямая сумма ассоциативных алгебр*

$$R\Phi'(\mathbb{K}) := NT(n, \mathbb{K}) \ltimes_{\varphi} (T(r_\Phi), \cdot_\Phi)$$

*является левосимметрической точной обертывающей алгебры  $N\Phi(\mathbb{K})$  типа  $D_n$ ,  $C_n$  или  $B_n$ .*

Базис  $\{e_r \mid r \in \Phi^+\}$  задает на алгебре  $R\Phi'(\mathbb{K})$  градуировку решеткой корней  $\mathbb{Z}\Phi$ , согласованную с градуировкой Картана:  $\mathbb{K}e_r \cdot \mathbb{K}e_s \subset \mathbb{K}e_{r+s}$  (полагаем  $e_{r+s} = 0$  при  $r+s \notin \Phi^+$ ), поскольку однородны матричное умножение в  $NT(n, \mathbb{K})$ ,

присоединенное действие  $\varphi$  и умножение  $\cdot_\varphi$ . Кроме того, произведение любых  $m$  базисных элементов лежит в компоненте корня высоты не менее  $m$ , поэтому  $R\Phi'(\mathbb{K})^m = 0$  при  $m > \text{ht}(\rho)$  и алгебра  $R\Phi'(\mathbb{K})$  нильпотентна.

**Замечание 3.2.2.** При  $\text{char } \mathbb{K} \neq 2$  и  $n \geq 3$  алгебра  $RB'_n(\mathbb{K})$  неассоциативна независимо от конкретного выбора ассоциативного умножения на  $T(\varepsilon_1)$ . Действительно, пусть  $(\cdot)$  — любое ассоциативное умножение на линейном пространстве  $T(\varepsilon_1)$  такое, что  $(T(\varepsilon_1), \cdot)^{(-)} = T(\varepsilon_1)$  и оператор  $\varphi_x$  для каждого  $x \in NT(n, \mathbb{K})$  является дифференцированием алгебры  $(T(\varepsilon_1), \cdot)$ .

Если бы алгебра  $NT(n, \mathbb{K}) \ltimes_\varphi (T(\varepsilon_1), \cdot)$  была ассоциативной, то по теореме 3.1.5 имели бы  $\varphi_x(T(\varepsilon_1)) \subset \text{Ann}_r(T(\varepsilon_1), \cdot)$  для всех  $x \in NT(n, \mathbb{K})$ .

Для любых  $a, b \in \text{Ann}_r(T(\varepsilon_1), \cdot)$  имеем  $a \cdot b = b \cdot a = 0$ , то есть  $[a, b] = 0$ . Если классы элементов  $a, b \in T(\varepsilon_1)$  в  $T(\varepsilon_1) / Z$  линейно независимы, то  $[a, b] \neq 0$ . Отсюда следует, что проекция подпространства  $\text{Ann}_r(T(\varepsilon_1), \cdot)$  в фактор  $T(\varepsilon_1) / Z$  имеет размерность не более 1.

С другой стороны, при  $n \geq 3$ , присоединенное действие  $\varphi$  алгебры Ли  $NT(n, \mathbb{K})^{(-)}$  на факторе  $T(\varepsilon_1) / Z$  нетривиально и имеет образ размерности не менее 2. Следовательно, существуют  $x_1, x_2 \in NT(n, \mathbb{K})$  и  $u_1, u_2 \in T(\varepsilon_1)$  такие, что классы  $\varphi_{x_1}(u_1)$  и  $\varphi_{x_2}(u_2)$  в  $T(\varepsilon_1) / Z$  линейно независимы. Получили противоречие.

**Замечание 3.2.3.** Алгебра  $RC'_n(\mathbb{K})$  не является ассоциативной при  $n \geq 3$ . Аналогично, алгебра  $RD'_n(\mathbb{K})$  не является ассоциативной при  $n \geq 4$ .

Действительно, если бы одна из этих алгебр была ассоциативной, то по теореме 3.1.5 выполнялось бы условие (A):  $\varphi_{xy} = \varphi_x \varphi_y$  для всех  $x, y \in NT(n, \mathbb{K})$ . Возьмем  $x = e_{21}$  и  $y = e_{32}$  (тогда  $xy = 0$  в  $NT(n, \mathbb{K})$ ) и положим  $u = e_{\varepsilon_2 + \varepsilon_1} \in T(r_\Phi)$ . Тогда  $\varphi_{xy}(u) = 0$ , но  $\varphi_x \varphi_y(u) \neq 0$ , то есть  $\varphi_{xy} \neq \varphi_x \varphi_y$ . Условие (A) нарушается.

## Глава 4. Проблемы перечисления идеалов нильтреугольных алгебр Шевалле

Проблемы комбинаторного перечисления стандартных идеалов и всех идеалов алгебр Ли  $N\Phi(q) := N\Phi(\mathbb{F}_q)$  классических типов записаны в 2001 году [14, проблемы 1 и 2].

Согласно [26, § 4], стандартный идеал  $H$  в  $N\Phi(\mathbb{K})$  характеризуют множество  $\mathcal{L} = \mathcal{L}(H)$  его углов и *фрейм*  $\mathcal{F}(H)$ , определяемый условиями

$$\mathcal{F}(H) \subset \sum_{s \in \mathcal{L}} \mathbb{K}e_s, \quad \mathcal{F}(H) = H \pmod{Q(\mathcal{L})}.$$

Таким образом, стандартность  $H$  равносильна условию  $H = Q(\mathcal{L}) + \mathcal{F}(H)$ .

Известные перечисления ([10, следствие 4.3], [11, теорема 2.1.2], [12]) нормальных подгрупп групп  $U\Phi(\mathbb{K})$  над полем  $\mathbb{K}$ , инвариантных относительно диагональных автоморфизмов, редуцируются к перечислению стандартных идеалов  $H$  колец Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  с фреймом  $\mathcal{F}(H) = \sum_{s \in \mathcal{L}} \mathbb{K}e_s$ , то есть вида  $T(\mathcal{L})$ . Тем самым, они редуцируются к перечислению определенных путей в решетках, зависящих от выбора типа алгебры  $N\Phi(\mathbb{K})$ .

Родственная задача хорошо изучена в характеристике 0: идеалы борелевской подалгебры простой алгебры Ли  $\mathfrak{g}(\Phi, \mathbb{C})$ , лежащие в ее нильрадикале  $N\Phi(\mathbb{C})$  (*ad-нильпотентные*, или *B-инвариантные*, идеалы), — это в точности идеалы  $T(\mathcal{L})$  с множеством углов  $\mathcal{L}$  — антицепью в  $\Phi^+$  [43]. Полное число таких идеалов равно обобщенному числу Каталана  $\prod_{i=1}^n (h + e_i + 1)/(e_i + 1)$ , где  $h$  — число Кокстера,  $e_i$  — экспоненты системы  $\Phi$  [44, теорема 5.2] (доказательство, единое для всех типов  $\Phi$ , дано в [45, теорема 1]), а число идеалов с  $m$  углами, то есть  $m$ -элементных антицепей  $B(\Phi, m)$ , —  $m$ -му числу Нараяны типа  $\Phi$  [44, теорема 5.9]. Для классических типов числа  $B(\Phi, m)$  выписаны в теореме 4.2.3, для исключительных — в таблице 1; о дальнейших связях с областями конфигурации гиперплоскостей Ши, непересекающимися (non-crossing) разбиениями и элементами аффинной группы Вейля см. [13; 44] и приведенные там ссылки.

Интерес к проблемам перечисления идеалов алгебры Ли  $N\Phi(q)$  независимо возникает в теории суперхарактеров и в комбинаторике унипотентных групп: по теореме В. М. Левчука [7, теорема 1] нормальные подгруппы унитреугольной группы  $UT_n(\mathbb{F}_q)$  в точности совпадают с идеалами кольца Ли  $N\Phi(q)$  типа  $A_{n-1}$ ,

а при простом  $q$  — с идеалами алгебры Ли. Ассоциативный аналог этого соответствия установил Э. Марберг [15]: при простом  $q$  супернормальные подгруппы (суперхарактерный аналог нормальных) отвечают идеалам ассоциативной алгебры  $NT(n, \mathbb{F}_q)$ , то есть стандартным идеалам из проблемы 1. Л. Ганьон [16], отталкиваясь от той же теоремы, описывает идеалы алгебры Ли типа  $A_{n-1}$  плотными сплайсами невложенных разбиений и матроидами.

#### 4.1 Координатно полные подпространства $\mathbb{F}_q^m$ и их перечисление

Пусть  $\mathbb{K}^m$  — пространство строк длины  $m$  над  $\mathbb{K}$ . Подпространство  $S$  в  $\mathbb{K}^m$  назовем *координатно полным*, если оно не лежит ни в одной координатной гиперплоскости  $H_i = \{x \in \mathbb{K}^m \mid x_i = 0\}$  ( $1 \leq i \leq m$ ). (Координатно полные подпространства  $\mathbb{F}_q^m$  также называют невырожденными линейными кодами в теории кодирования, [46, § 1.1.2].)

Число всех координатно полных  $t$ -мерных подпространств пространства  $\mathbb{F}_q^m$  обозначим через  $V_q(m, t)$ . В [47, лемма 2] найдена формула

$$V_q(m, t) = \sum_{1=j_1 < j_2 < \dots < j_t \leq m} \frac{(q^t - 1)^{m-j_t}}{(q - 1)^{t-j_t}} \cdot \prod_{k=2}^{t-1} \left( \frac{q^k - 1}{q - 1} \right)^{j_{k+1} - j_{k-1}}.$$

Применяя к ней разработанный [11] метод интегрального представления комбинаторных сумм, включающих  $q$ -биномиальные коэффициенты

$$\left[ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right]_q := \prod_{i=0}^{k-1} \frac{1 - q^{n-i}}{1 - q^{i+1}},$$

Г. П. Егорычев установил [48, леммы 3 и 4] рекуррентное соотношение

$$V_q(m, t) = \sum_{k=0}^{m-t} (q^t - 1)^k \times V_q(m - 1 - k, t - 1) \quad (4.1.1)$$

и следующее утверждение.

**Лемма 4.1.1** (Г. П. Егорычев). *Справедлива следующая формула*

$$V_q(m, t) = \sum_{k=0}^{m-t} (-1)^{m-t-k} q^k \binom{m-1}{t+k-1} \left[ \begin{matrix} t+k-1 \\ k \end{matrix} \right]_q. \quad (4.1.2)$$

В [48, заключение] высказывалась потребность алгебраически-комбинаторного доказательства формул (4.1.1) и (4.1.2). Рекуррентная формула (4.1.1) получается перенесением схемы перечисления канонических баз из леммы 4.3.1 (§ 4.3). Доказана

**Лемма 4.1.2** ([61, лемма 2.3]). *Справедлива формула*

$$V_q(m, t) = \sum_{k=t}^m (-1)^{m-k} \binom{m}{k} \left[ \begin{matrix} k \\ t \end{matrix} \right]_q. \quad (4.1.3)$$

*Доказательство.* Докажем формулу (4.1.3) для числа  $V_q(m, t)$  всех координатно полных  $t$ -мерных подпространств в  $\mathbb{F}_q^m$ .

Известно [49, предложение 1.3.18], что число всех  $t$ -мерных подпространств в  $\mathbb{F}_q^m$  равно  $\left[ \begin{matrix} m \\ t \end{matrix} \right]_q$ . Пусть  $H_i$  ( $1 \leq i \leq m$ ) — координатная гиперплоскость всех векторов в  $\mathbb{F}_q^m$  с нулевой  $i$ -й координатой. Тогда любое подпространство в  $H_i$  не является координатно полным в  $\mathbb{F}_q^m$ , а каждое подпространство в  $\mathbb{F}_q^m$ , не являющееся координатно полным, лежит хотя бы в одном подпространстве  $H_i$ .

Обозначим через  $\hat{H}_i$  множество всех  $t$ -мерных подпространств в  $H_i$ . Для любого набора попарно различных индексов  $i_1, \dots, i_k$  пересечение  $H_{i_1} \cap \dots \cap H_{i_k}$  состоит из векторов с нулевыми координатами  $i_1, \dots, i_k$  и потому изоморфно  $\mathbb{F}_q^{m-k}$ . Следовательно,  $|\hat{H}_{i_1} \cap \dots \cap \hat{H}_{i_k}| = \left[ \begin{matrix} m-k \\ t \end{matrix} \right]_q$ , причем это значение зависит лишь от числа  $k$ , а не от выбора индексов. Так как число  $k$ -элементных подмножеств в  $\{1, \dots, m\}$  равно  $\binom{m}{k}$ , формула включений-исключений дает

$$V_q(m, t) = \sum_{k=0}^{m-t} (-1)^k \binom{m}{k} \left[ \begin{matrix} m-k \\ t \end{matrix} \right]_q. \quad (4.1.4)$$

Подстановка  $j = m - k$  в (4.1.4) завершает доказательство леммы.  $\square$

**Замечание 4.1.3.** К формуле (4.1.4) также приводят  $q$ -аналог  $\left[ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right]_q = \left[ \begin{matrix} n \\ n-k \end{matrix} \right]_q$  известной комбинаторной формулы и подстановка в (4.1.2) тождества

$$q^k \left[ \begin{matrix} t+k-1 \\ k \end{matrix} \right]_q = \left[ \begin{matrix} t+k \\ t \end{matrix} \right]_q - \left[ \begin{matrix} t+k-1 \\ t \end{matrix} \right]_q.$$

Отметим в заключение параграфа равенство чисел  $V_q(n, s)$  числам  $A_n^{(s)}$  из [50, формула (9)]:

$$A_n^{(s)} = \sum_{k=s}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} \left[ \begin{matrix} k \\ s \end{matrix} \right]_q.$$



Числа  $A_n^{(s)}$  возникли у Л. Карлитца при перечислении подполей абелевых расширений поля  $\mathbb{Q}$ . Пусть  $K/\mathbb{Q}$  — расширение Галуа с элементарной абелевой группой  $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \simeq (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^n$  ( $q$  — простое), порожденной автоморфизмами  $\sigma_1, \dots, \sigma_n$  поля  $K$ . Обозначим через  $K_i$  неподвижное поле автоморфизма  $\sigma_i$ ; тогда  $K_1, \dots, K_n$  — максимальные промежуточные поля степени  $q^{n-1}$  над  $\mathbb{Q}$ . Число  $A_n^{(s)}$  подсчитывает те промежуточные поля  $E$  ( $\mathbb{Q} \subset E \subset K$ ,  $[E : \mathbb{Q}] = q^s$ ), которые не содержатся ни в одном из подполей  $K_i$ .

По соответствию Галуа промежуточное поле  $E$  с  $[E : \mathbb{Q}] = q^s$  отвечает подгруппе  $H = \text{Gal}(K/E)$  группы  $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{F}_q^n$  индекса  $q^s$ ; так как подгруппы элементарной абелевой  $q$ -группы суть подпространства,  $H$  — подпространство  $\mathbb{F}_q^n$  коразмерности  $s$ . Подгруппа  $\text{Gal}(K/K_i) = \langle \sigma_i \rangle$  — одномерное подпространство  $\mathbb{F}_q e_i$  (отождествляем  $\sigma_i$  с базисным вектором  $e_i$ ). Поэтому условие  $E \not\subset K_i$  для всех  $i$  равносильно тому, что  $H$  не содержит ни одного стандартного базисного вектора  $e_i$ . Переходя к ортогональному дополнению  $H^\perp$  относительно билинейной формы  $\sum_i x_i y_i$ , получаем биекцию таких подпространств с  $s$ -мерными координатно полными подпространствами в  $\mathbb{F}_q^n$ , откуда  $A_n^{(s)} = V_q(n, s)$ . Отметим также восходящее к Карлитцу тождество  $V_q(n, s) = (q-1)^{n-s} S_q[n, s]$ , где  $S_q[n, s]$  —  $q$ -числа Стирлинга второго рода [51, предложение 4.2, тождество (4.7)].

## 4.2 Проблема перечисления стандартных идеалов

Ясно, что в алгебре Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  любой стандартный идеал  $H$  с  $\mathcal{L} = \mathcal{L}(H)$  порядка  $m$  записывается в виде

$$H(\mathcal{L}, S) = Q(\mathcal{L}) + \{a_1 e_{r_1} + a_2 e_{r_2} + \dots + a_m e_{r_m} \mid (a_1, a_2, \dots, a_m) \in S\} \quad (4.2.1)$$

для однозначно определенного координатно полного подпространства  $S$  в  $\mathbb{K}^m$ .

Как и в § 4.1, число всех координатно полных  $t$ -мерных подпространств пространства  $\mathbb{K}^m$  при  $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$  обозначим через  $V_q(m, t)$ , а через  $B(\Phi, m)$  — число всех  $m$ -элементных множеств углов  $\mathcal{L}$  в  $\Phi^+$ . Из биективности соответствия (4.2.1) между стандартными идеалами и парами  $(\mathcal{L}, S)$  сразу же вытекает

**Лемма 4.2.1.** Число стандартных идеалов алгебры Ли  $N\Phi(q)$  ранга  $n$  равно

$$1 + \sum_{m=1}^n B(\Phi, m) \sum_{t=1}^m V_q(m, t).$$

**Замечание 4.2.2.** Значение перечисляющего многочлена из леммы 4.2.1 при  $q = 1$  равно

$$\sum_{m=0}^n B(\Phi, m),$$

то есть полному числу антицепей в частичном порядке  $\Phi^+$ .

Действительно, при  $q = 1$  гауссов коэффициент  $\left[ \begin{smallmatrix} k \\ t \end{smallmatrix} \right]_q$  переходит в  $\binom{k}{t}$ , и правая часть (4.1.3) в силу ортогональности биномиальных коэффициентов принимает вид

$$\sum_{k=t}^m (-1)^{m-k} \binom{m}{k} \binom{k}{t} = \delta_{m,t},$$

где  $\delta_{m,t}$  — символ Кронекера. Поэтому внутренняя сумма  $\sum_{t=1}^m V_q(m, t)$  обращается при  $q = 1$  в 1, а весь многочлен — в  $\sum_{m=0}^n B(\Phi, m)$  (с учетом  $B(\Phi, 0) = 1$ ). Единственное ненулевое слагаемое при  $t = m$  отвечает случаю  $S = \mathbb{K}^m$  в (4.2.1), то есть идеалам  $H = T(\mathcal{L})$ .

Полное решение проблемы 1 из [14] дает следующая теорема.

**Теорема 4.2.3** ([61, теорема 1]). Число стандартных идеалов алгебры Ли  $N\Phi(q)$  классического типа  $\Phi = A_{n-1}, B_n, C_n, D_n$  равно

$$1 + \sum_{m=1}^n B(\Phi, m) \sum_{t=1}^m \sum_{k=0}^{m-t} (-1)^k \binom{m}{k} \left[ \begin{smallmatrix} m-k \\ t \end{smallmatrix} \right]_q,$$

где  $B(\Phi, m) = \binom{n}{m}^2$  для типов  $B_n$  и  $C_n$ , а также

$$B(A_{n-1}, m) = \frac{1}{n} \binom{n}{m} \binom{n}{m+1}, \quad B(D_n, m) = \binom{n}{m} \left( \binom{n-1}{m} + \binom{n-2}{m-2} \right).$$

*Доказательство.* В [62] проблема 1 из [14] исследовалась для типа  $A_{n-1}$ . Числа  $B(\Phi, m) = B(A_{n-1}, m)$  вычислены ранее [11, теорема 2.1.2] (см. также [10] и [52]):

$$B(A_{n-1}, m) = \frac{1}{n} \binom{n}{m} \binom{n}{m+1}.$$

Леммы 4.1.2 и 4.2.1 вместе с указанной формулой для числа  $B(A_{n-1}, m)$  завершают доказательство теоремы 4.2.3 для типа  $A_{n-1}$ : лиев ранг здесь равен  $n-1$ , и слагаемое с  $m = n$  в сумме теоремы обращается в нуль, так как  $B(A_{n-1}, n) = 0$ .

Числа  $B(\Phi, m)$  исследовались для классических типов в различных ситуациях с использованием метода интегрального представления комбинаторных сумм ([11], [12], [14] и др.). Эти числа указаны явно в выписанном в теореме 4.2.3 виде для типов  $B_n$  и  $C_n$  в [53, предложение 17], а для типа  $D_n$  — в [54, теорема 1.2].

Учитывая леммы 4.1.2 и 4.2.1, доказательство теоремы 4.2.3 завершено.  $\square$

Решая проблему 1 из [14], теорема 4.2.3 завершает решение задачи (А) для классических типов. Для исключительных типов ее решает

**Теорема 4.2.4** ([60, теорема 2.1]). *Число стандартных идеалов алгебры Ли  $N\Phi(q)$  исключительного типа равно*

$$G_2 : q + 7; \quad F_4 : q^4 + 3q^3 + 44q^2 + 32q + 25;$$

$$E_6 : q^9 + 3q^8 + 4q^7 + 67q^6 + 69q^5 + 230q^4 + 306q^3 + 94q^2 + 22q + 37;$$

$$E_7 : 2(q^{12} + q^{11} + 3q^{10} + 32q^9 + 90q^8 + 118q^7 + 394q^6 + 449q^5 + \\ + 708q^4 + 300q^3 - 79q^2 + 31q + 32);$$

$$E_8 : q^{16} + 3q^{15} + 4q^{14} + 7q^{13} + 237q^{12} + 239q^{11} + 693q^{10} + 1647q^9 + 3554q^8 + \\ + 4283q^7 + 5829q^6 + 7055q^5 + 3773q^4 - 2361q^3 - 244q^2 + 239q + 121.$$

*Доказательство.* Через  $\Omega(\Phi, q)$  обозначим число стандартных идеалов алгебры  $N\Phi(q)$ . Используя лемму 4.2.1, для типа  $G_2$  сразу получаем  $\Omega(\Phi, q) = q + 7$ . В оставшихся случаях получаем числа  $B(\Phi, m)$  используя представления  $\Phi^+$  типа  $F_4$  в [25] (см. диаграмму на рисунке 1.1) и типов  $E_n$  ( $n = 6, 7, 8$ ) в [55]. Таблица 1 содержит результаты вычислений. См. также [56, замечание 5.2].  $\square$

Таблица 1 — Значения  $B(\Phi, m)$  для типов  $F_4$  и  $E_n$ .

| $\Phi/m$ | 0 | 1   | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7   | 8 |
|----------|---|-----|------|------|------|------|------|-----|---|
| $F_4$    | 1 | 24  | 55   | 24   | 1    |      |      |     |   |
| $E_6$    | 1 | 36  | 204  | 351  | 204  | 36   | 1    |     |   |
| $E_7$    | 1 | 63  | 546  | 1470 | 1470 | 546  | 63   | 1   |   |
| $E_8$    | 1 | 120 | 1540 | 6120 | 9518 | 6120 | 1540 | 120 | 1 |

### 4.3 Специальная каноническая база идеала

В связи с проблемой 2 из [14] перечисления всех идеалов алгебр Ли  $N\Phi(q)$  классических типов, в [62, § 4] рассматривались специальные канонические базы лиевых идеалов алгебр  $NT(n, \mathbb{K})$ .

Аналогичные базы подалгебр в алгебрах Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  выявляет

**Лемма 4.3.1.** *Пусть  $H$  — ненулевая подалгебра алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  над полем  $\mathbb{K}$  и  $\mathcal{L} = \mathcal{L}(H) = \{r_1, r_2, \dots, r_m\}$ . Тогда любую базу пересечения  $Q(\mathcal{L}) \cap H$  можно дополнить до базы в  $H$  элементами*

$$\alpha_i = \sum_{j=1}^m a_{ij} e_{r_j} + \alpha'_i, \quad i = 1, 2, \dots, t, \quad t = \dim_{\mathbb{K}} H/H \cap Q(\mathcal{L}), \quad (4.3.1)$$

где  $\|a_{ij}\|$  —  $t \times m$ -матрица ранга  $t$  над  $\mathbb{K}$  ( $t \leq m$ ) и  $\alpha'_i \in Q(\mathcal{L})$ . Кроме того, при фиксированном упорядочении  $\mathcal{L}$  для однозначно определенных номеров  $j_1 = 1 < j_2 < \dots < j_t \leq m$  можно считать

$$a_{i,j_i} = 1 \ (1 \leq i \leq t), \quad a_{ik} = 0 \ (k < j_i), \quad a_{i,j_k} = 0, \ 1 \leq i < k \leq t. \quad (4.3.2)$$

*Доказательство.* Ясно, что  $Q(\mathcal{L}) + H = Q(\mathcal{L}) + \mathcal{F}(H)$  есть стандартный идеал в  $N\Phi(\mathbb{K})$ , имеющий вид  $H(\mathcal{L}, S)$  из (4.2.1). Элементы  $\alpha_i \in H$  и равенства (4.3.2) получаем, используя известный изоморфизм

$$(H + Q(\mathcal{L}))/Q(\mathcal{L}) \simeq H/H \cap Q(\mathcal{L}).$$

Уточним матрицу  $\|a_{ij}\|$  из (4.3.1). Очевидно, базисный элемент  $\alpha_1 \in H$  всегда можно выбрать так, что  $a_{11} = 1$ ; положим  $j_1 = 1$  и обозначим через  $H_1$  подалгебру элементов из  $H$  с нулевым коэффициентом при  $e_{r_1}$ . Если  $\alpha_i$ ,  $j_i$  и  $H_i$  уже определены при  $1 \leq i < t$ , то элемент  $\alpha_{i+1} \in H_i$  выбираем с наименьшим возможным номером  $j_{i+1}$  первой ненулевой координаты; можно считать  $a_{i+1,k} = 1$  при  $k = j_{i+1}$ . Через  $H_{i+1}$  обозначаем подалгебру элементов из  $H_i$  с нулевым коэффициентом при  $e_{r_k}$ ,  $k = j_{i+1}$ .

Продолжая аналогично, на  $t$ -м шаге выбираем в  $H_{t-1}$  элемент  $\alpha_t$  с коэффициентом  $a_{t,j_t} = 1$  и  $H_t = H \cap Q(\mathcal{L})$ . Элементарные преобразования дают оставшиеся в (4.3.2) равенства  $a_{i,j_k} = 0$  последовательно для  $i = 1, 2, \dots, t-1$  и  $i < k \leq t$ . Это завершает доказательство леммы.  $\square$

Уточним базу (4.3.1) для нестандартного идеала  $H$  обертывающей алгебры  $RD_n(\mathbb{K})$ . По теореме 1.3.10,  $Q(r) \subset H$  для всех его углов  $r$ , кроме двух симметричных углов  $s$  и  $\bar{s}$ . Простой корень  $p \neq \bar{p}$ , инцидентный с  $s$ , и простой корень  $p_0 = \bar{p}_0$  такой, что  $p + p_0 \in \Phi^+$ , определены однозначно, причем  $T(s_0 + \bar{p}) \subset H$ , где полагаем  $s_0 = s + p_0$  при  $s = p$  и  $s_0 = s$  при  $s \neq p$ .

Если неинцидентные с  $s$  и  $\bar{s}$  простые корни  $p_j = \bar{p}_j$  выберем так, что

$$s_i = s + p_1 + p_2 + \dots + p_i \in \Phi^+, \quad 1 \leq i < n - \text{ht}(s), \quad (4.3.3)$$

то  $Q(s_i) \subset H$  при  $i = n - 1 - \text{ht}(s)$ . Поэтому существует наименьший номер  $k$  с условиями  $Q(s_k) \subset H$  и  $1 \leq k \leq n - 1 - \text{ht}(s)$ . Записывая  $\mathcal{L}$  в виде

$$\mathcal{L} = \{r_1 = s, r_2 = \bar{s}, r_3, \dots, r_m\} \quad (2 \leq m = |\mathcal{L}| < n), \quad (4.3.4)$$

при  $3 \leq j \leq m$  имеем  $\bar{r}_j = r_j$ . Сопоставим  $H$ , по лемме 4.3.1,  $t \times m$ -матрицу  $\|a_{ij}\|$  над  $\mathbb{K}$  ранга  $t$  ( $1 \leq t < m$ ) с условиями (4.3.2). Тогда  $a_{12} = c \neq 0$  и

$$H \cap Q(\mathcal{L}) = T(s_0 + \bar{p}) + Q(s_k) + Q(\bar{s}_k) + \sum_{j=1}^k \mathbb{K}(e_{s_j} + ce_{\bar{s}_j}) + \sum_{j=3}^m Q(r_j)$$

(последнее слагаемое при  $m = 2$  отбрасываем). Упрощая в (4.3.1) элементы  $\alpha_i$  по модулю  $H \cap Q(\mathcal{L})$ , находим  $d_i \in \mathbb{K}$  такие, что  $\alpha'_i = d_i e_{s_k}$ ,  $i = 1, 2, \dots, t$ .

Таким образом, идеал  $H$  представляется в виде

$$\begin{aligned} Id \{ \mathcal{L}, k, t, \|a_{ij}\|, c, d_1, \dots, d_t \} := & \sum_{i=1}^t \mathbb{K}(d_i e_{s_k} + \sum_{j=1}^m a_{ij} e_{r_j}) + \\ & + T(s_0 + \bar{p}) + Q(s_k) + Q(\bar{s}_k) + \sum_{j=1}^k \mathbb{K}(e_{s_j} + ce_{\bar{s}_j}) + \sum_{j=3}^m Q(r_j), \end{aligned} \quad (4.3.5)$$

где корни  $s_i$  определены в (4.3.3). Его однозначно характеризуют множество углов  $\mathcal{L} = \mathcal{L}(H)$  вида (4.3.4), параметры  $k, t$  с условиями

$$1 \leq k \leq n - 1 - \text{ht}(s), \quad 1 \leq t = \dim_{\mathbb{K}} H/H \cap Q(\mathcal{L}) < |\mathcal{L}| = m < n,$$

элементы  $c \neq 0, d_1, \dots, d_t$  из  $\mathbb{K}$  и  $t \times m$ -матрица  $\|a_{ij}\|$  над  $\mathbb{K}$  ранга  $t$  с условиями  $a_{12} = c$  и (4.3.2). Тем самым, доказана

**Теорема 4.3.2** ([61, теорема 6]). *В обертывающей алгебре  $RD_n(\mathbb{K})$  всякий нестандартный идеал  $H$  имеет множество углов  $\mathcal{L} = \mathcal{L}(H)$  вида (4.3.4) и представляется как идеал (4.3.5), однозначно характеризующийся набором  $\mathcal{L}, k, t, \|a_{ij}\|, c, d_1, \dots, d_t$ .*

#### 4.4 Метод коэффициентов и перечисление идеалов алгебры $RD_n(q)$

Теорема 4.2.3, решая проблему 1 из [14] о числе всех стандартных идеалов алгебры Ли  $N\Phi(q)$  классического типа над полем  $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$ , дает и число всех идеалов ее обертывающей алгебры  $R_\Phi(q)$ , когда она стандартна.

В силу теорем 4.2.3 и 1.3.10, перечисление идеалов любой стандартной обертывающей алгебры из предложения 1.1.3 классических типов  $A_n$ ,  $B_n$  и  $C_n$  завершено. Остается перечислить нестандартные идеалы обертывающей алгебры  $RD_n(q)$ .

Основной в этом параграфе является

**Теорема 4.4.1** ([61, теорема 7]). *Число нестандартных идеалов алгебры  $RD_n(q)$  ( $n \geq 3$ ) равно*

$$\sum_{m=2}^{n-1} \binom{n-2}{m-2} \binom{n-1}{m} \sum_{t=1}^{m-1} q^t (q-1) \sum_{j=0}^{m-1-t} (-1)^j \binom{m-1}{j} \left[ \begin{matrix} m-1-j \\ t \end{matrix} \right]_q.$$

*Доказательство.* Нестандартные идеалы алгебры  $RD_n(q)$ , по теореме 4.3.2, исчерпываются идеалами вида (4.3.5), которые характеризуются однозначно набором  $\mathcal{L}, k, t, \|a_{ij}\|, c, d_1, \dots, d_t$ . Записывая  $\mathcal{L}$  как в (4.3.4) в матричном представлении, считаем

$$e_s = e_{i1}, \quad e_{\bar{s}} = e_{i,-1}, \quad e_{s_k} = e_{i+k,1} \quad (2 \leq i \leq n-k).$$

Через  $B(m, n, i, k)$  обозначим число всевозможных  $m$ -элементных множеств углов вида (4.3.4), у которых два угла соответствуют базисным элементам  $e_s$  и  $e_{\bar{s}}$  и нет углов в строках с номерами  $j, i < j \leq i+k$ . Нам потребуется

**Лемма 4.4.2.** *Число нестандартных идеалов алгебры  $RD_n(q)$  равно*

$$\sum_{m=2}^{n-1} \sum_{i=2}^{n-1} \sum_{k=1}^{n-i} B(m, n, i, k) \sum_{t=1}^{m-1} q^t (q-1) V_q(m-1, t). \quad (4.4.1)$$

*Доказательство.* При фиксированных  $|\mathcal{L}| = m$  и  $k$  число способов выбора параметра  $c \neq 0$  в  $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$  и наборов  $(d_1, \dots, d_t)$  над  $\mathbb{K}$  равно  $q^t (q-1)$ . Согласно доказательству леммы 4.3.1, число возможностей выбора матриц  $\|a_{ij}\|$ , требуемых для канонических базисов идеалов, совпадает с  $V_q(m-1, t)$  при  $1 \leq t \leq m-1$ : ввиду  $a_{12} = c$  и условий (4.3.2) второй столбец матрицы равен  $(c, 0, \dots, 0)^T$ , а

остальные столбцы образуют каноническую  $t \times (m - 1)$ -матрицу без нулевых столбцов. Отсюда для числа нестандартных идеалов алгебры  $RD_n(q)$  получаем формулу (4.4.1).  $\square$

Второе и третье суммирование в комбинаторной сумме (4.4.1) проведем с помощью метода коэффициентов. Напомним некоторые понятия.

Пусть  $L$  — множество формальных степенных рядов Лорана над полем  $\mathbb{C}$ , содержащих конечное число членов с отрицательными степенями. По определению, целое число  $k$  есть *порядок* монома  $c_k w^k \neq 0$  и  $L_k$  — множество рядов Лорана из  $L$ , у которых наименьший порядок мономов равен  $k$ . Под *оператором формального вычета* ряда  $C(w) = \sum_k c_k w^k$  из  $L$  полагают

$$\operatorname{res}_w C(w) := c_{-1}.$$

Оператор формального вычета  $\operatorname{res}$  (контурный интеграл) имеет ряд свойств (см., например, [11]). Из них наиболее часто используются следующие два.

**Правило линейности.** Для любых  $A(w)$  и  $B(w)$  из  $L$  и  $a, b \in \mathbb{C}$  имеем

$$a \operatorname{res}_w A(w) + b \operatorname{res}_w B(w) = \operatorname{res}_w \{aA(w) + bB(w)\}.$$

**Правило подстановки.** Если либо  $f \in L_m$  ( $m = 1, 2, \dots$ ) и  $A(w) \in L$ , либо  $A(w)$  — полином и  $f(w) \in L$ , то

$$\sum_k (f(w))^k \operatorname{res}_z \{A(z)z^{-k-1}\} = A(f(w)).$$

Если  $C(w) = \sum_k c_k w^k$  из  $L$  есть производящая функция для последовательности  $\{c_k\}$ , то  $c_k = \operatorname{res}_w C(w)w^{-k-1}$  для любого  $k$ . Когда  $n, k = 0, 1, 2, \dots$ , приходим к биномиальным коэффициентам

$$\binom{n}{k} = \operatorname{res}_w \left\{ \frac{(1+w)^n}{w^{k+1}} \right\} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=\theta} \frac{(1+w)^n}{w^{k+1}} dw, \quad \theta > 0, \quad (4.4.2)$$

$$(-1)^k \binom{-n}{k} = \binom{n+k-1}{k} = \operatorname{res}_w \left\{ \frac{(1-w)^{-n}}{w^{k+1}} \right\} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=\theta} \frac{(1-w)^{-n}}{w^{k+1}} dw, \quad 0 < \theta < 1.$$

В доказательстве теоремы 4.4.1 основной является

**Лемма 4.4.3.** *Справедлива следующая формула суммирования*

$$\sum_{i=2}^{n-1} \sum_{k=1}^{n-i} B(m, n, i, k) = \binom{n-2}{m-2} \binom{n-1}{m}.$$



*Доказательство.* Обозначим через  $B^{(-)}(u, l)$  число  $l$ -элементных множеств углов в  $D_n^+$ -матрице таких, что последний угол расположен левее  $(-1)$ -го столбца и выше  $(u + 3)$ -й строки, а через  $B^{(+)}(u, n - u - 1, l)$  — число  $l$ -элементных множеств углов таких, что первый угол расположен правее 1-го столбца и ниже  $(n - u)$ -й строки. В этих обозначениях

$$B(m, n, i, k) = \sum_{l=0}^m B^{(-)}(i - 3, l) B^{(+)}(n - i - k, i + k - 1, m - 2 - l). \quad (4.4.3)$$

Применяя [57, Теорема 10.14.1], находим

$$B^{(+)}(u, v, l) = \binom{u+v}{l} \binom{u}{l} - \binom{u+v-1}{l-1} \binom{u+1}{l+1}. \quad (4.4.4)$$

Несложная индукция по  $l$  дает также равенство

$$B^{(-)}(u, l) = \binom{u+1}{2l}. \quad (4.4.5)$$

В силу (4.4.3)-(4.4.5), второе и третье суммирование в (4.4.1) приводят к 3-кратной комбинаторной сумме с биномиальными коэффициентами. При этом, как обычно, вычисления проводим с помощью свойств оператора  $\text{res}$ , путем последовательного нахождения интегрального представления рассматриваемых выражений и вычисления полученных интегралов. В соответствии с [57, теорема 10.14.1] находим представление чисел  $B^{+}(u, v, l)$ . Пользуясь интегральной формулой (4.4.2), для каждого из биномиальных коэффициентов находим

$$\begin{aligned} B^{(+)}(u, v, l) &= \binom{u+v}{l} \binom{u}{l} - \binom{u+v-1}{l-1} \binom{u+1}{l+1} = \\ &= \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{u+v}}{z^{l+1}} \frac{(1+w)^u}{w^{l+1}} \right\} - \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{u+v-1}}{z^l} \frac{(1+w)^{u+1}}{w^{(l+1)+1}} \right\} = \\ &= \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{u+v-1} (1+w)^u}{z^{l+1} w^{l+2}} (w-z) \right\} \end{aligned}$$

и, тем самым,

$$\begin{aligned} B^{(+)}(n - i - k, i + k - 1, m - 2 - l) &= \\ &= \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2} (1+w)^{n-i-k}}{z^{(m-2-l)+1} w^{(m-1-l)+1}} (w-z) \right\}. \end{aligned}$$

Отсюда, в силу (4.4.3)-(4.4.5), получаем

$$S := \sum_{i=2}^{n-1} \sum_{k=1}^{n-i} B(m, n, i, k) =$$

$$= \sum_{i=2}^{n-1} \sum_{k=1}^{n-i} \sum_{l=0}^m B^{(-)}(i-3, l) B^{(+)}(n-i-k, i+k-1, m-2-l) =$$

(занесение знака суммы за знак  $\text{res}_{z,w}$  и добавление нулевых слагаемых)

$$\sum_{i=2}^{n-1} \sum_{k=1}^{n-i} \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2}(1+w)^{n-i-k}(w-z)}{z^{(m-2)+1}w^{(m-1)+1}} \times \left[ \sum_{l=0}^m (zw)^l \binom{i-2}{2l} \right] \right\} =$$

(суммирование в квадратных скобках и формула геометрической прогрессии)

$$\sum_{i=2}^{n-1} \sum_{k=1}^{n-i} \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2}(1+w)^{n-i-k}(w-z)}{z^{(m-2)+1}w^{(m-1)+1}} \times \frac{(1+\sqrt{zw})^{i-2} + (1-\sqrt{zw})^{i-2}}{2} \right\} =$$

$$\frac{1}{2} \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2}(1+w)^{n-2}(w-z)}{z^{(m-2)+1}w^{(m-1)+1}} \times \right.$$

$$\left. \left[ \sum_{i=2}^{\infty} \left( \frac{1+\sqrt{zw}}{1+w} \right)^{i-2} + \sum_{i=2}^{\infty} \left( \frac{1-\sqrt{zw}}{1+w} \right)^{i-2} \right] \times \sum_{k=1}^{\infty} \left( \frac{1}{1+w} \right)^k \right\} =$$

( $|w| \gg 1$ ,  $|(1+\sqrt{zw})/(1+w)| < 1$ ,  $|(1-\sqrt{zw})/(1+w)| < 1$ , суммирование по индексам  $i$  и  $k$ , формула геометрической прогрессии)

$$\frac{1}{2} \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2}(1+w)^{n-2}(w-z)}{z^{(m-2)+1}w^{(m-1)+1}} \times \right.$$

$$\left. \left[ 1/(1 - \frac{1+\sqrt{zw}}{1+w}) + 1/(1 - \frac{1-\sqrt{zw}}{1+w}) \right] \times \frac{1}{1+w} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{1+w}} \right\} =$$

$$\frac{1}{2} \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2}(1+w)^{n-1}(w-z)}{z^{(m-2)+1}w^{(m-1)+1}} \times \left[ \frac{1}{w - \sqrt{zw}} + \frac{1}{w + \sqrt{zw}} \right] \times \frac{1}{w} \right\} =$$

$$\frac{1}{2} \text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2}(1+w)^{n-1}(w-z)}{z^{(m-2)+1}w^{(m-1)+1}} \times \frac{2w}{w^2 - zw} \times \frac{1}{w} \right\} =$$

$$\text{res}_{z,w} \left\{ \frac{(1+z)^{n-2}(1+w)^{n-1}}{z^{(m-2)+1}w^{m+1}} \right\} =$$

$$\text{res}_z \left\{ \frac{(1+z)^{n-2}}{z^{(m-2)+1}} \right\} \times \text{res}_w \left\{ \frac{(1+w)^{n-1}}{w^{m+1}} \right\} = \binom{n-2}{m-2} \binom{n-1}{m}.$$

Тем самым, доказательство леммы 4.4.3 завершается. □

Применяя к лемме 4.4.2 леммы 4.1.2 и 4.4.3, получаем утверждение теоремы 4.4.1. □

**Замечание 4.4.4.** Тожество  $V_q(m, t) = (q - 1)^{m-t} S_q[m, t]$  (§ 4.1) и стандартное рекуррентное соотношение  $S_q[m, t] = S_q[m - 1, t - 1] + \frac{q^t - 1}{q - 1} S_q[m - 1, t]$  для  $q$ -чисел Стирлинга второго рода после умножения на  $(q - 1)^{m-t}$  и суммирования по  $t$  дают тождество

$$\sum_{t=1}^m V_q(m, t) = \sum_{t=1}^{m-1} q^t V_q(m - 1, t).$$

Поэтому число нестандартных идеалов алгебры  $RD_n(q)$  из теоремы 4.4.1 равно

$$(q - 1) \sum_{m=2}^{n-1} \binom{n-2}{m-2} \binom{n-1}{m} \sum_{t=1}^m V_q(m, t).$$

**Замечание 4.4.5.** В отличие от идеалов алгебры  $RD_n(\mathbb{K})$ , для идеалов  $H$  алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  классического типа возрастает число пар  $p$ -связанных углов  $r, s$  в  $H$ . Решение проблемы 2 из [14] сложнее даже для типа  $A_n$ ; с возрастанием ранга  $\Phi$  может неограниченно возрастать и число углов,  $p$ -связанных не с одним, а с двумя углами в  $H$ .

## Заключение

В диссертации исследованы неассоциативные точные обертывающие алгебры нильтреугольных подалгебр  $N\Phi(\mathbb{K})$  алгебр Шевалле, их градуированные и левосимметрические реализации, а также поставленные в [14] комбинаторные задачи перечисления идеалов, из которых задача перечисления стандартных идеалов решена полностью. К основным результатам работы относятся следующие.

1. Установлено, что стандартная специальная обертывающая алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  существует для всех типов  $\Phi$ , кроме типов  $D_n$  ( $n \geq 4$ ) и  $E_n$  ( $n = 6, 7, 8$ ); для типа  $F_4$  построены как стандартные, так и нестандартные специальные обертывающие алгебры.
2. Для алгебр Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  классических типов исследованы условия однозначности специальных обертывающих алгебр  $R_\Phi$ . Специальная обертывающая алгебра типа  $A_{n-1}$  ( $n > 3$ ) стандартна тогда и только тогда, когда она или ее противоположная алгебра по модулю аннулятора изоморфна  $NT(n, \mathbb{K})/\mathbb{K}e_{n1}$ ; ассоциативная среди стандартных единственна и изоморфна  $NT(n, \mathbb{K})$ . Для типа  $B_n$  среди стандартных специальных обертывающих алгебр, у которых  $R_\Phi/T_{2,-1} \simeq NT(n+1, \mathbb{K})$ , условие монотонности — вложение каждого члена последовательности подалгебр в следующий — однозначно выделяет алгебру  $RB_n(\mathbb{K})$ .
3. Доказано, что алгебра  $NT(n+1, \mathbb{K})$  — единственная с точностью до изоморфизма ассоциативная точная обертывающая алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  типа  $A_n$  ( $n \geq 3$ ), допускающая градуировку, согласованную с градуировкой Картана. Условие стандартности такой алгебры слабее и однозначности уже не дает.
4. Для алгебр Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$  типов  $B_n$ ,  $C_n$  и  $D_n$  над произвольным полем построены левосимметрические точные обертывающие алгебры в виде полупрямых сумм алгебры  $NT(n, \mathbb{K})$  и подходящего идеала алгебры Ли  $N\Phi(\mathbb{K})$ .
5. Решена задача (А): найдено число стандартных идеалов алгебры Ли  $N\Phi(q)$  над конечным полем для всех классических и исключительных типов  $\Phi$ . Перечислены нестандартные идеалы обертывающей алгебры  $RD_n(q)$ . Тем самым для каждого классического типа получено перечисление всех идеалов одной из специальных точных обертывающих ал-

гебр; при этом впервые вычислена трехкратная комбинаторная сумма с  $q$ -биномиальными коэффициентами методом интегрального представления комбинаторных сумм.

Все основные результаты диссертации являются новыми и снабжены полными доказательствами. Работа носит теоретический характер; ее результаты могут быть использованы в теории алгебр Ли и алгебр Шевалле, теории неассоциативных колец, а также в комбинаторном анализе и его приложениях.

**Наиболее употребительные обозначения**

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| $\text{ht}(r)$ | высота корня $r$                                             |
| $\Phi^+$       | система положительных корней                                 |
| $\Pi$          | база системы корней                                          |
| $\rho$         | максимальный в $\Phi^+$ корень                               |
| $h(\Phi)$      | Число Кокстера системы $\Phi$ (равно $\text{ht}(\rho) + 1$ ) |

### Список литературы

1. *Albert, A. A.* Power-Associative Rings / A. A. Albert // Trans. Amer. Math. Soc. — 1948. — Vol. 64, no. 3. — P. 552—593.
2. *Myung, H. C.* Some Classes of Flexible Lie-Admissible Algebras / H. C. Myung // Trans. Amer. Math. Soc. — 1972. — Vol. 167, no. 1. — P. 79—88.
3. *Левчук, В. М.* Нильтреугольная подалгебра алгебры Шевалле: обертывающая алгебра, идеалы и автоморфизмы / В. М. Левчук // Докл. Акад. наук. — 2018. — Т. 478, № 2. — С. 137—140.
4. *Carter, R.* Simple Groups of Lie Type / R. Carter. — New York : Wiley and Sons, 1972. — 352 p.
5. *Chevalley, C.* Sur Certains Groupes Simples / C. Chevalley // Tohoku Math. J. — 1955. — Vol. 7, no. 1/2. — P. 14—66.
6. *Левчук, В. М.* Автоморфизмы унитарных подгрупп групп Шевалле / В. М. Левчук // Алгебра и Логика. — 1990. — Т. 29, № 3. — С. 315—338.
7. *Левчук, В. М.* Связи унитарной группы с некоторыми кольцами / В. М. Левчук // Алгебра и Логика. — 1976. — Т. 15, № 5. — С. 558—579.
8. *Levchuk, V. M.* Chevalley Groups and Their Unipotent Subgroups / V. M. Levchuk // Proceedings of the International Conference on Algebra Dedicated to the Memory of A. I. Mal'cev. Vol. 1. — AMS, 1992. — P. 227—242. — (Contemporary Mathematics ; 131).
9. *Dubish, R.* On Total Nilpotent Algebras / R. Dubish, S. Perlis // Amer. J. Math. — 1951. — Vol. 73, no. 2. — P. 439—452.
10. *Левчук, В. М.* Подгруппы унитарной группы / В. М. Левчук // Изв. АН СССР, сер. матем. — 1974. — Т. 38, № 6. — С. 1202—1220.
11. *Егорычев, Г. П.* Интегральное представление и вычисление комбинаторных сумм / Г. П. Егорычев. — Новосибирск : Наука, 1977. — 285 с.



12. *Egorychev, G. P.* Enumeration of Characteristic Subgroups of Unipotent Lie-type Groups / G. P. Egorychev, V. M. Levchuk // *Algebra*. — Berlin : Walter de Gruyter, 1996. — P. 49—62.
13. *Sommers, E.* B-Stable Ideals in the Nilradical of a Borel Subalgebra / E. Sommers // *Canad. Math. Bull.* — 2005. — Vol. 48, no. 3. — P. 460—472.
14. *Egorychev, G. P.* Enumeration in the Chevalley Algebras / G. P. Egorychev, V. M. Levchuk // *ACM SIGSAM Bull.* — 2001. — Vol. 35, no. 2. — P. 20—34.
15. *Marberg, E.* A Supercharacter Analogue for Normality / E. Marberg // *J. Algebra*. — 2011. — Vol. 332, no. 1. — P. 334—365. — arXiv: [1005.4150](https://arxiv.org/abs/1005.4150).
16. *Gagnon, L.* The Combinatorics of Normal Subgroups in the Unipotent Upper Triangular Group / L. Gagnon // *Comb. Theory*. — 2021. — Vol. 1. — Paper No. 15, 34 pp. — arXiv: [2012.00108](https://arxiv.org/abs/2012.00108).
17. *Egorychev, G. P.* Method of Coefficients: An Algebraic Characterization and Recent Applications / G. P. Egorychev // *Math. Proc. of the Waterloo Workshop in Comp. Alg. 2008, Devoted to the 70th Birthday G. Egorychev*. — Springer, 2009. — (Advances and Combinatorics).
18. *Леонтьев, В. К.* Избранные проблемы комбинаторного анализа / В. К. Леонтьев. — М. : МГТУ, 2001. — 179 с.
19. *Riedel, M.* Egorychev Method: A Hidden Treasure / M. Riedel, H. Mahmoud // *La Matematica*. — 2023. — Vol. 2. — P. 893—933.
20. *Egorychev, G. P.* Enumeration of Ideals of Some Nilpotent Matrix Rings / G. P. Egorychev, K. Kuzucuoglu, V. M. Levchuk // *J.~Algebra and Its Appl.* — 2013. — Vol. 12, no. 1. — P. 1250140-1—1250140-11.
21. *Бурбаки, Н.* Группы и алгебры Ли (Главы IV-VI) / Н. Бурбаки. — М. : Мир, 1972.
22. *Хамфрис, Дж.* Введение в теорию алгебр Ли и их представлений / Дж. Хамфрис. — М. : МЦНМО, 2003. — 216 с.
23. *Курош, А. Г.* Лекции по общей алгебре / А. Г. Курош. — 2-е изд. — М. : Наука, 1973. — 400 с.
24. *Джекобсон, Н.* Алгебры Ли / Н. Джекобсон. — М. : Мир, 1964. — 355 с.

25. *Левчук, В. М.* Автоморфизмы унипотентных подгрупп групп лиева типа малых рангов / В. М. Левчук // Алгебра и Логика. — 1990. — Т. 29, № 2. — С. 141—161.
26. *Levchuk, V. M.* Extremal and Maximal Normal Abelian Subgroups of a Maximal Unipotent Subgroup in Groups of Lie Type / V. M. Levchuk, G. S. Suleimanova // J. Algebra. — 2012. — Vol. 349, no. 1. — P. 98—116.
27. *Serre, J.-P.* Algèbres de Lie Semi-Simples Complexes / J.-P. Serre. — New York : W. A. Benjamin, 1966.
28. *Levchuk, V. M.* Parabolic Subgroups of Some ABA-groups / V. M. Levchuk // Matem. zametki. — 1982. — Vol. 31, no. 4. — P. 509—525.
29. *Patera, J.* On Lie Gradings. I / J. Patera, H. Zassenhaus // Linear Algebra Appl. — 1989. — Vol. 112, no. 87—159.
30. *Elduque, A.* Gradings on Simple Lie Algebras / A. Elduque, M. Kochetov. — Providence, RI : AMS, 2013. — xiv+336. — (Mathematical Surveys and Monographs ; 189).
31. *Латышев, В. Н.* Комбинаторная теория колец. Стандартные базисы / В. Н. Латышев. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1988. — 69 с.
32. *Moody, R.* Lie Algebras with Triangular Decompositions / R. Moody, A. Pianzola. — New York : Wiley and Sons, 1995.
33. *Миллионщиков, Д. В.* Естественно градуированные алгебры Ли медленного роста / Д. В. Миллионщиков // Матем. сб. — 2019. — Т. 210, № 6. — С. 111—160.
34. *Кострикин, А. И.* Линейная алгебра и геометрия / А. И. Кострикин, Ю. И. Манин. — 2-е изд. — М. : Наука. Физматлит, 1986. — 304 с.
35. *Lam, T. Y.* A First Course in Noncommutative Rings / T. Y. Lam. — 2nd ed. — New York : Springer-Verlag, 2001. — (Grad. Texts in Math.131).
36. *Brešar, M.* Introduction to Noncommutative Algebra / M. Brešar. — 2nd ed. — Cham : Springer, 2025. — (Universitext).
37. *Gille, P.* Central Simple Algebras and Galois Cohomology / P. Gille, T. Szamuely. — 2nd ed. — Cambridge : Cambridge U. P., 2017. — (Cambridge Studies in Adv. Math.165).
38. *Херстейн, И.* Некоммутативные кольца / И. Херстейн. — М. : Мир, 1972.

39. *Burde, D.* Left-Symmetric Algebras, or Pre-Lie Algebras in Geometry and Physics / D. Burde // Cent. Eur. J. Math. — 2006. — Vol. 4. — P. 323—357.
40. *Milnor, J.* On Fundamental Groups of Complete Affinely Flat Manifolds / J. Milnor // Advances in Math. — 1977. — Vol. 25. — P. 178—187.
41. *Burde, D.* Modules for Certain Lie Algebras of Maximal Class / D. Burde, F. Grunewald // J. pure appl. Algebra. — 1995. — Vol. 99, no. 3. — P. 239—254.
42. *Винберг, Э. Б.* Семинар по группам Ли и алгебраическим группам / Э. Б. Винберг, А. Л. Онищик. — 2-е изд. — М. : УРСС, 1995. — 343 с.
43. *Cellini, P.* Ad-Nilpotent Ideals of a Borel Subalgebra / P. Cellini, P. Papi // J. Algebra. — 2000. — Vol. 225, no. 1. — P. 130—141.
44. *Fomin, S.* Root Systems and Generalized Associahedra / S. Fomin, N. Reading // Geometric Combinatorics. — Providence, RI : American Mathematical Society, 2007. — P. 63—131. — (IAS/Park City Mathematics Series ; 13). — arXiv: [math/0505518](https://arxiv.org/abs/math/0505518).
45. *Cellini, P.* Ad-Nilpotent Ideals of a Borel Subalgebra II / P. Cellini, P. Papi // J. Algebra. — 2002. — Vol. 258, no. 1. — P. 112—121.
46. *Tsfasman, M.* Algebraic Geometric Codes: Basic Notions / M. Tsfasman, S. Vlăduț, D. Nogin. — Providence, RI : AMS, 2007. — 338 p. — (Mathematical Surveys and Monographs ; 139).
47. *Кривоколеско, В. П.* Перечисление идеалов исключительных нильпотентных матричных алгебр / В. П. Кривоколеско, В. М. Левчук // Тр. ИММ УрО РАН. — 2015. — Т. 21, № 1. — С. 166—171.
48. *Егорычев, Г. П.* Перечисление собственных  $t$ -мерных подпространств пространства  $V_m$  над полем  $GF(q)$  / Г. П. Егорычев // Известия ИркГУ, сер. матем. — 2016. — Т. 17, № 3. — С. 12—22.
49. *Стенли, Р.* Перечислительная комбинаторика : в 2 т. Т. 1 / Р. Стенли. — М. : Мир, 1990. — 440 с.
50. *Carlitz, L.* On Abelian Fields / L. Carlitz // Trans. Amer. Math. Soc. — 1933. — Vol. 35, no. 1. — P. 122—136.
51. *Médicis, A. de.* A Unified Combinatorial Approach for  $q$ - (and  $p, q$ -) Stirling Numbers / A. de Médicis, P. Leroux // J. Statist. Plann. — 1993. — Vol. 34, no. 1. — P. 89—105.

52. Толасов, Б. А. О числе нормальных делителей треугольной группы, содержащихся в унитарной подгруппе / Б. А. Толасов // Алгебра и теория чисел, Нальчик. — 1977. — № 2. — С. 122—126.
53. Reiner, V. Non-Crossing Partitions for Classical Reflection Groups / V. Reiner // Discrete Math. — 1997. — Vol. 177. — P. 195—222.
54. Athanasiadis, C. A. Noncrossing Partitions for the Group  $D_n$  / C. A. Athanasiadis, V. Reiner // SIAM J. Discrete Math. — 2004. — Vol. 18, no. 2. — P. 397—417.
55. Сулейманова, Г. С. Нормальное строение и большие абелевы подгруппы унитарной подгруппы групп лиева типа : дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.06 / Г. С. Сулейманова. — Красноярск, 2013. — 136 с.
56. Athanasiadis, C. A. On a Refinement of the Generalized Catalan Numbers for Weyl Groups / C. A. Athanasiadis // Trans. Amer. Math. Soc. — 2005. — Vol. 357, no. 1. — P. 179—196.
57. Krattenthaler, C. Lattice Path Enumeration / C. Krattenthaler // Handbook of Enumerative Combinatorics / ed. by M. Bóna. — Boca Raton, FL : CRC Press, 2015. — P. 589—678. — (Discrete Mathematics and Its Applications).

#### Публикации автора по теме диссертации

58. Левчук, В. М. Неассоциативные обертывающие алгебры Шевалле / В. М. Левчук, Г. С. Сулейманова, Н. Д. Ходюня // Тр. ИММ УрО РАН. — 2020. — Т. 26, № 3. — С. 91—100.
59. Khodyunya, N. D. Ideals of Niltriangular Lie Algebras of Exceptional Type / N. D. Khodyunya // Proceedings of the International Conference (Mathematics in the Modern World). — Novosibirsk, 2017. — P. 104.
60. Khodyunya, N. D. Enumerations of Ideals in Niltriangular Subalgebra of Chevalley Algebras / N. D. Khodyunya // J. Sib. Fed. Univ. Math. Phys. — 2018. — Vol. 11, no. 3. — P. 271—277. — (Mathematics & Physics).

61. Enveloping Algebras and Ideals of the Niltriangular Subalgebra of the Chevalley Algebra / G. P. Egorychev [et al.] // Sib. Math. J. — 2023. — Vol. 64, no. 2. — P. 300—317.
62. Нильтреугольные подалгебры алгебры Шевалле и их обобщения / В. М. Левчук [и др.] // Владикавк. мат. журн. — 2015. — Т. 17, № 2. — С. 37—46.